

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



Báo cáo khoá luận tốt nghiệp

Tối ưu hóa chất lượng tái tạo bề mặt
phản quang trong kỹ thuật Loang
Gaussian ba chiều tốc độ cao bằng Hàm
Gauss cầu dị hướng (ASG)

Giáo viên hướng dẫn

TS. Trần Thái Sơn

Nhóm

Đinh Nguyễn Gia Bảo (22127027)

Nguyễn Công Tuấn (22127436)

Hội đồng bảo vệ

Thị Giác Máy Tính

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu đề tài	2
1.1	Ý nghĩa ứng dụng	2
1.2	Ý nghĩa khoa học	2
1.3	Phát biểu bài toán	3
1.4	Đóng góp	4
2	Các công trình nghiên cứu liên quan	5
2.1	A Survey on 3D Gaussian splatting [2]	5
2.1.1	Giới thiệu	5
2.1.2	Bối cảnh hiện tại của 3DGS	5
2.1.3	Nguyên lý hoạt động của 3DGS	6
2.1.4	Định hướng phát triển	7
2.1.5	Ứng dụng của 3DGS	9
2.2	Paper gốc: 3D Gaussian splatting for Real-Time Radiance Field Rendering [1]	11
2.2.1	Giới thiệu	11
2.2.2	Tổng quan về kỹ thuật 3DGS	11
2.2.3	Các quá trình chính trong phương pháp 3D Gaussian splatting	11
2.2.4	Ví dụ thực tế	20
2.3	FastGS: Training 3D Gaussian Splatting in 100 Seconds [3]	20
2.3.1	Những điểm nổi bật của công trình	20
2.3.2	Đóng góp của đề tài	21
2.4	Spec-Gaussian: Anisotropic View-Dependent Appearance for 3D Gaussian Splatting [4]	21
2.4.1	Giới thiệu và Bối cảnh Lý thuyết	21
2.4.2	Các Đặc điểm Kỹ thuật Nổi bật của Công trình	22
2.4.3	Đóng góp Khoa học và Những Hạn chế Cố hữu	23
2.4.4	Động lực Nghiên cứu Đề tài (Tiền đề dẫn đến Spec-FastGS)	23
3	Phương pháp	24
3.1	Khởi tạo điểm ảnh bằng Structure-from-Motion (SfM)	24
3.1.1	Tổng quan về quy trình	24
3.1.2	Giai đoạn tìm kiếm điểm tương đồng (Correspondence Search)	24
3.1.3	Giai đoạn tái tạo 3D tăng dần (Incremental 3D Reconstruction)	27
3.2	Trích xuất điểm số Phản xạ (Reflection Score)	30
3.2.1	Tổng quan và Cơ sở Lý luận của Khởi tạo Dẫn hướng bằng Tiền nghiệm	30
3.2.2	Các Mô hình Heuristic Quang học 2D và Trích xuất Tiền nghiệm	30
3.2.3	Khắc Không gian và Lọc Cản tầm nhìn	33
3.2.4	Tích lũy Đa góc nhìn và Thiết lập Độ tin cậy	34

1 Giới thiệu đề tài

1.1 Ý nghĩa ứng dụng

Phương pháp 3D Gaussian splatting (3DGS) mang lại nhiều tiềm năng ứng dụng trong các lĩnh vực thực tiễn nhờ khả năng tái tạo cảnh 3D với tốc độ thời gian thực và độ chi tiết cao. Các ứng dụng nổi bật này được tìm hiểu từ nguồn tài liệu trên mạng và các tài liệu khoa học [2], bao gồm có:

1. *Thực tế ảo và thực tế tăng cường (VR/AR)* khi 3DGS cho phép tạo ra các mô hình 3D chân thực, *hỗ trợ trải nghiệm nhập vai* trong các ứng dụng như trò chơi điện tử, *mô phỏng đào tạo*, hoặc *thiết kế nội thất ảo*. Khả năng kết xuất thời gian thực đảm bảo trải nghiệm mượt mà, đáp ứng yêu cầu về hiệu suất của các hệ thống VR/AR.
2. *Xây dựng bản đồ 3D* chi tiết cho robot, hỗ trợ các tác vụ như *lập kế hoạch đường đi*, tránh chướng ngại vật, hoặc thao tác trong không gian phức tạp. Việc tích hợp thông tin ngữ nghĩa vào các Gaussian còn giúp cải thiện khả năng nhận thức môi trường của robot.
3. Trong lĩnh vực y tế, 3DGS *hỗ trợ tái tạo các mô hình 3D từ dữ liệu hình ảnh y khoa* (như nội soi hoặc CT), giúp bác sĩ *lập kế hoạch phẫu thuật*, *mô phỏng các thủ thuật*, hoặc trực quan hóa các cấu trúc giải phẫu phức tạp với độ chính xác cao.
4. *Tạo và chỉnh sửa các cảnh 3D* trong *sản xuất phim*, *hoạt hình*, hoặc *thiết kế 3D*. Khả năng chỉnh sửa linh hoạt và kết xuất nhanh giúp các nhà sáng tạo nội dung tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thời gian sản xuất.
5. *Tái tạo các công trình kiến trúc*, *hiện vật lịch sử*, hoặc *di sản văn hóa dưới dạng mô hình 3D*, hỗ trợ bảo tồn và nghiên cứu mà không cần tiếp xúc trực tiếp với đối tượng thật.

Những ứng dụng này không chỉ thể hiện tính linh hoạt của 3DGS mà còn mở ra tiềm năng cho các giải pháp sáng tạo trong nhiều ngành công nghiệp, từ công nghệ, y tế đến văn hóa và giải trí.

1.2 Ý nghĩa khoa học

Phương pháp 3D Gaussian splatting đóng góp quan trọng vào sự phát triển của lĩnh vực thị giác máy tính và đồ họa máy tính, với các ý nghĩa khoa học nổi bật lấy thông tin từ [2] như sau:

1. 3DGS cung cấp một *phương pháp biểu diễn cảnh rõ ràng* (explicit representation) kết hợp ưu điểm của cả *biểu diễn ngầm* (implicit) và *biểu diễn rời rạc* (discrete). Điều này giúp giảm chi phí tính toán so với các phương pháp như NeRF, đồng thời duy trì chất lượng tái tạo cao, mở ra hướng nghiên cứu mới về biểu diễn cảnh hiệu quả.
2. *Sử dụng kỹ thuật splatting và tile-based rasterization* để đạt hiệu suất cao trong việc *kết xuất thời gian thực*, đóng góp vào việc phát triển các thuật toán kết xuất song song và tối ưu hóa tài nguyên tính toán. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đưa các mô hình 3D phức tạp vào các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao.

3. Tận dụng các *kỹ thuật học sâu* để *tối ưu hóa tham số Gaussian*, đồng thời tích hợp các phương pháp như kiểm soát mật độ thích ứng. Điều này không chỉ cải thiện độ chính xác của mô hình mà còn đặt nền tảng cho các nghiên cứu về học sâu trong các bài toán tái tạo 3D với dữ liệu thưa thớt hoặc không đầy đủ.
4. *Tạo điều kiện cho các nghiên cứu liên ngành* giữa thị giác máy tính, đồ họa máy tính và các lĩnh vực như robot, y học, hoặc khoa học vật liệu. Việc tích hợp các thuộc tính như ngữ nghĩa, không-thời gian, hoặc vật liệu vào Gaussian mở ra các hướng nghiên cứu mới về biểu diễn cảnh đa chiều.
5. Đặt nền tảng cho các nghiên cứu về *tối ưu hóa bộ nhớ, cải thiện chất lượng hình ảnh* (như chống răng cưa, mô phỏng ánh sáng toàn cục) và phát triển các phương pháp biểu diễn lai (hybrid representation). Những đóng góp này thúc đẩy sự phát triển của các kỹ thuật tái tạo 3D tiên tiến hơn.

1.3 Phát biểu bài toán

Bài toán tái tạo vật thể 3D dựa trên kỹ thuật 3D Gaussian splatting (3DGS) được định nghĩa như sau:

Đầu vào:

1. Bộ dữ liệu hình ảnh 2D chụp từ nhiều góc nhìn khác nhau của một vật thể hoặc khung cảnh thật. Các hình ảnh này có thể đi kèm với thông tin về vị trí máy ảnh (camera poses) và thông số nội tại của máy ảnh (intrinsic parameters) được xác định thông qua các phương pháp như Structure-from-Motion (SfM) hoặc COLMAP.
2. Đám mây điểm thưa thớt (sparse point cloud) khởi tạo ban đầu, thường được tạo ra từ SfM, đại diện cho các đặc trưng hình học cơ bản của cảnh.

Đầu ra:

1. Một biểu diễn cảnh 3D dưới dạng tập hợp các 3D Gaussian, mỗi Gaussian được tham số hóa bởi vị trí, ma trận hiệp phương sai, độ mờ (opacity) và hệ số điều hòa hình cầu (spherical harmonic coefficients) để mô tả màu sắc và ánh sáng.
2. Hình ảnh 2D được kết xuất (render) từ bất kỳ góc nhìn nào với độ phân giải cao và tốc độ thời gian thực (real-time), đảm bảo độ chân thực và chi tiết hình học của vật thể 3D.

Framework của 3D Gaussian splatting được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất và chất lượng tái tạo hình ảnh, bao gồm các giai đoạn chính như Hình 2, lấy cảm hứng từ [1]

1. *Khởi tạo (Initialization)* bằng cách tạo tập hợp các 3D Gaussian ban đầu từ đám mây điểm thưa thớt thu được từ SfM. Mỗi Gaussian được gán các tham số như vị trí, hiệp phương sai đẳng hướng, độ mờ và hệ số điều hòa hình cầu.
2. *Tối ưu hóa tham số (Parameter Optimization)* bằng việc sử dụng thuật toán gradient descent để tối ưu hóa các tham số của Gaussian (vị trí, hiệp phương sai, độ mờ, màu sắc) dựa trên hàm mất mát kết hợp giữa ℓ_1 và D-SSIM. Quá trình này đảm bảo hình ảnh kết xuất khớp với dữ liệu thực.

3. *Kiểm soát mật độ thích ứng (Adaptive Density Control)* thông qua điều chỉnh số lượng và phân bố Gaussian bằng cách nhân bản Gaussian ở các vùng thiếu chi tiết và loại bỏ hoặc chia nhỏ Gaussian ở các vùng dư thừa, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tính toán và chất lượng tái tạo.
4. *Kết xuất (Rendering)* các 3D Gaussian vào không gian ảnh 2D thông qua quy trình splatting, tiling, replication và alpha blending. Quá trình này được thực hiện song song để đạt hiệu suất thời gian thực (khoảng 30 khung hình/giây ở độ phân giải 1080p).

Framework này tận dụng ưu điểm của biểu diễn rõ ràng (explicit representation) và kỹ thuật kết xuất song song để đạt được sự cân bằng giữa tốc độ, chất lượng và khả năng chỉnh sửa cảnh 3D.

1.4 Đóng góp

Với sự ưu việt của phương pháp 3D Gaussian Splatting trong tác vụ 3D Reconstructions, nhóm mong muốn đem đến những cải tiến mới trong cấu trúc lưu trữ và xử lý dữ liệu nhằm tối ưu hóa hệ thống, giảm thiểu bộ nhớ yêu cầu vì hầu hết các mô hình hiện tại sử dụng lên đến hàng triệu điểm Gaussians và kích thước lưu trữ lên đến hàng trăm Gigabytes. Ngoài ra thì đề tài còn hy vọng có thể cung cấp cho người đọc dù là mới hay đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học đều có thể dễ dàng nắm bắt được ưu thế của đề tài này trong thời điểm hiện tại.

2 Các công trình nghiên cứu liên quan

2.1 A Survey on 3D Gaussian splatting [2]

2.1.1 Giới thiệu

Qua survey, hành trình của việc tái tạo cảnh 3D đã bắt đầu từ rất lâu trước khi làn sóng học sâu xuất hiện. Những nỗ lực ban đầu chủ yếu tập trung vào Light Field và các phương pháp biểu diễn hình học. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị giác máy tính và các mô hình học sâu, càng ngày càng xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu cải thiện độ chính xác, tốc độ thực thi và khả năng khái quát của hệ thống tái tạo cảnh (3D Object Reconstruction).

Đáng chú ý trong thời gian gần đây đó là mô hình 3D Gaussian splatting (3D GS), nổi lên như một phương pháp đột phá trong việc biểu diễn trường bức xạ một cách rõ ràng (explicit radiance field) nhờ khả năng cho phép dựng lại cảnh 3D với tốc độ rất nhanh trong khi vẫn duy trì chất lượng hình ảnh.

3D GS được tin rằng là bước đột phá của thế hệ tiếp theo của 3D reconstruction. Khác với những phương pháp Deep Learning - render bằng cách học các kiến thức ngầm của ảnh (implicit radiance field) rồi tái tạo lại bằng quy tắc ánh xạ tọa độ (coordinate-based model) từ miền không gian ảnh vào miền tọa độ pixels (spatial to pixel), 3D GS tận dụng các biểu diễn trực quan của ảnh (explicit) rồi dựa vào đó sinh ra những điểm Gaussians, tận dụng hàng triệu điểm Gaussians để render cùng lúc mà từ đó cho ra hiệu suất tuyệt vời của mình. Nhờ sự ưu việt này mà Survey đã được thực hiện để nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về bức tranh 3DGS để cả người mới bắt đầu lẫn các nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm có thể nắm bắt xu thế đang lên này.

2.1.2 Bối cảnh hiện tại của 3DGS

Trước tiên là về nền tảng lý thuyết cho 3D Gaussian splatting (3DGS), tức bao gồm các khái niệm về trường bức xạ (radiance field), các phương pháp dựng hình và vai trò của 3DGS trong hệ thống 3D Object Reconstruction. Khái niệm đầu tiên được đề cập đến là "Radiance Field" - một cách biểu diễn phân bố ánh sáng trong không gian ba chiều và có thể chia thành hai dạng chính:

- *Implicit Radiance Field*: Biểu diễn ánh sáng một cách ngầm định mà không cần mô hình hình học rõ ràng. Các phương pháp như NeRF sử dụng mạng nơ-ron để ánh xạ từ tọa độ không gian và góc nhìn đến màu sắc và mật độ thể tích. Cách tiếp cận này nhỏ gọn và có thể vi phân, nhưng yêu cầu chi phí tính toán cao do phụ thuộc vào quá trình volumetric ray marching.
- *Explicit Radiance Field*: Biểu diễn ánh sáng trực tiếp trong các cấu trúc không gian rời rạc như voxel grids hoặc point clouds. Ưu điểm là truy xuất nhanh, nhưng yêu cầu nhiều bộ nhớ và độ phân giải bị giới hạn.
- *3D Gaussian splatting (3DGS)*: Là phương pháp kết hợp ưu điểm của cả hai loại trên. 3DGS sử dụng các Gaussian ba chiều có thể học được (learnable 3D Gaussians) để biểu diễn cảnh một cách rõ ràng. Điều này cho phép dựng hình thời gian thực, dễ chỉnh sửa và tối ưu hơn về mặt chi phí tính toán so với NeRF (Mô hình Deep Learning).

Các khái niệm lý thuyết tiếp theo được đề cập đến bao gồm có "Volumetric Rendering" và "Point-based Rendering":

- *Volumetric Rendering*: Là quá trình tính toán tích phân ánh sáng dọc theo tia camera, được sử dụng phổ biến trong NeRF. Mặc dù kết quả tính toán khi so với thực tế là chính xác, phương pháp này lại yêu cầu nhiều phép lấy mẫu và các phép toán phức tạp, khó áp dụng cho các hệ thống cần dựng hình trong thời gian thực (real-time rendering).
- *Point-based Rendering*: Dựng hình dựa trên các điểm (primitives) như Gaussian, sử dụng kỹ thuật alpha blending. Phương pháp này cho phép dựng hình hiệu quả hơn nhờ việc có thể song song hóa các luồng xử lý cùng lúc (tức đa luồng việc render). 3DGS là một ví dụ điển hình của kỹ thuật point-based rendering này.

Tóm lại, ở bối cảnh hiện tại thì 3D Gaussian splatting là một phương pháp kết hợp lợi thế tính chất biểu diễn rõ ràng của ảnh (explicit), có thể cải tiến độ chính xác nhờ khả năng học cách tạo các điểm Gaussians từ mạng học sâu và kế thừa tốc độ dựng hình từ kỹ thuật dựng hình theo điểm (đa luồng). Điều này giúp 3DGS trở thành một giải pháp mạnh mẽ cho các ứng dụng dựng hình thời gian thực mà vẫn giữ nguyên chất lượng của vật thể 3D được render.

2.1.3 Nguyên lý hoạt động của 3DGS

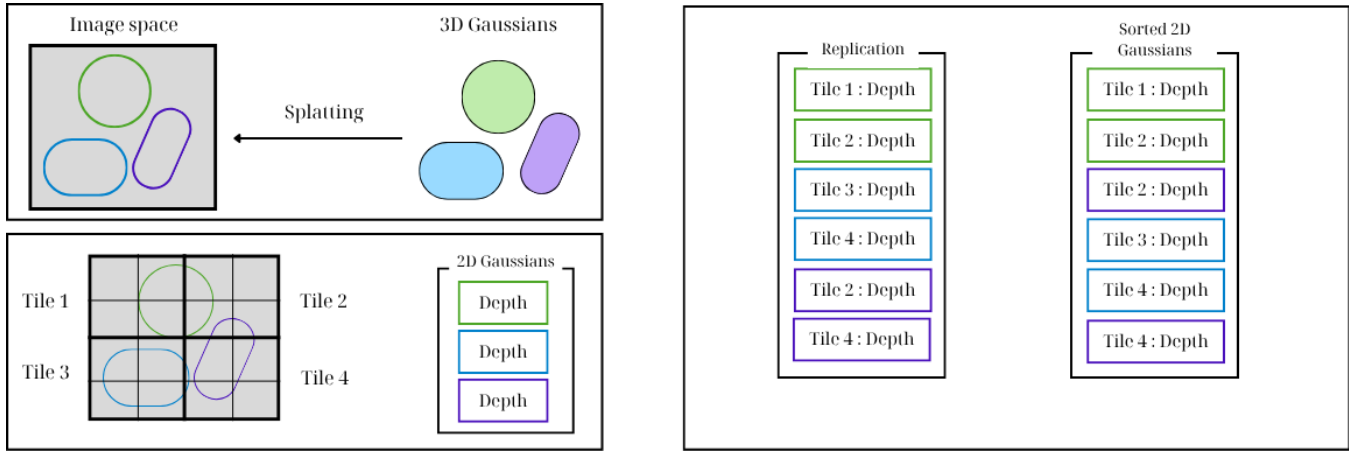
Như đã đề cập ở trên, 3DGS là một phương pháp tiên tiến cho phép dựng hình thời gian thực với độ phân giải cao mà không phụ thuộc vào mạng nơ-ron sâu như NeRF. Nguyên lý hoạt động của 3DGS dựa trên việc sử dụng các 3D Gaussian học được để biểu diễn cảnh và áp dụng quy trình dựng hình song song. Quá trình tổng thể bao gồm hai thành phần chính là "Dựng hình xuôi (Forward Rendering)" tức tạo ảnh từ các Gaussian đã học. Hai là "tối ưu hóa tham số (Parameter Optimization)" tức học các thuộc tính của Gaussian để khớp với dữ liệu thực.

Đối với công đoạn đầu tiên là "Forward Rendering", đây là giai đoạn hệ thống sẽ render mô hình 3D nhờ xử lý đầu vào qua một hệ thống đa tầng như Hình 7 bao gồm các thành phần:

1. *Splatting*: Các 3D Gaussian được chiếu vào không gian ảnh.
2. *Tiling*: Không gian ảnh được chia thành các ô không chồng lấp (tiles).
3. *Replication*: Mỗi Gaussian được nhân bản vào tất cả các tiles mà nó ảnh hưởng.
4. *Sorting & Rendering*: Gaussian trong từng tile được sắp xếp theo độ sâu và tổng hợp màu sắc sử dụng alpha blending. Quá trình này hoàn toàn song song giữa các tile và giữa các điểm ảnh trong tile.

Còn với công đoạn tiếp theo "Parameter Optimization", đây là bước mà các thuộc tính của mỗi Gaussian bao gồm vị trí, màu sắc, alpha và ma trận hiệp phương sai, tất cả sẽ được tối ưu hóa theo phương pháp cập nhật trọng số của Machine Learning để tái dựng chính xác hơn hình ảnh đầu ra sau mỗi lần huấn luyện. Hàm mất mát được sử dụng ở bước này là tổ hợp giữa ℓ_1 và D-SSIM:

$$\mathcal{L} = (1 - \lambda)\mathcal{L}_1 + \lambda\mathcal{L}_{\text{D-SSIM}},$$



Hình 1: An illustration of the forward process of 3D GS: (a) The splatting step projects 3D Gaussians into image space. (b) 3D GS divides the image into multiple non-overlapping patches, i.e., tiles. (c) 3D GS replicates the Gaussians which cover several tiles. (d) Rendering the sorted Gaussians for each tile independently in parallel.

với $\lambda \in [0, 1]$. Các tham số được cập nhật thông qua "Gradient Descent". Ma trận hiệp phương sai Σ cần được ràng buộc để giữ tính dương xác định và tránh mất ổn định trong quá trình huấn luyện. Ngoài 2 công đoạn trên thì ta còn có "Adaptive Density Control", một quy trình phụ nhằm kiểm soát số lượng Gaussian được tạo ra, một hệ thống theo dõi mức độ đóng góp của mỗi Gaussian qua nhiều góc nhìn. Nếu tồn tại một Gaussian không có đóng góp đáng kể cho việc render 3D, alpha của nó sẽ được giảm dần về 0, giúp loại bỏ các phần tử dư thừa. Chiến lược này nhằm giúp tăng mật độ Gaussian tại các vùng quan trọng và loại bỏ các điểm Gaussian không cần thiết, giảm chi phí tính toán cũng như bộ nhớ yêu cầu và giữ tập Gaussian gọn nhẹ hiệu quả.

Tổng kết lại, 3D Gaussian splatting đạt được sự cân bằng tối ưu giữa tốc độ dựng hình và chất lượng tái tạo là nhờ pipeline hệ thống dựng hình được thiết kế trên nền tảng xử lý song song và kỹ thuật điều khiển mật độ các điểm Gaussians thông minh để tối ưu hóa.

2.1.4 Định hướng phát triển

Mặc dù 3D Gaussian splatting (3DGS) ở hiện tại đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, song với đó vẫn còn nhiều hướng nghiên cứu tiềm năng nhằm mở rộng khả năng ứng dụng và cải thiện hiệu suất đang được bỏ ngỏ. Phần này sẽ tổng hợp các hướng phát triển chính đã được khám phá trong các nghiên cứu công bố gần đây, những lĩnh vực đó bao gồm có:

- *3DGS với dữ liệu đầu vào thưa thớt (Sparse Input)* - Trong nhiều ứng dụng thực tế thì dữ liệu đầu vào bị giới hạn về số lượng góc nhìn. Chính vì vậy nên khi áp dụng 3DGS sẽ gặp khó khăn trong bước tái dựng cảnh 3D từ dữ liệu như vậy. Các hướng tiếp cận chính cho vấn đề này bao gồm có *Regularization-based methods* - Sử dụng thông tin bổ sung như bản đồ độ sâu để ổn định huấn luyện, ví dụ như DNgaussian hoặc MVSplat. Hoặc là *Learning-based methods* - Sử dụng mạng học sâu để học biểu diễn hình học ẩn của ảnh hoặc đặc trưng Gaussian từ dữ liệu huấn luyện đa cảnh.

- *3DGS tiết kiệm bộ nhớ (Memory-efficient 3DGS)* - Việc lưu trữ hàng triệu điểm Gaussian cũng dẫn đến việc yêu cầu bộ nhớ lưu trữ lớn, có thể lên đến hàng trăm hoặc ngàn nghìn Gigabytes. Để giải quyết vấn đề này thì các kỹ thuật như pruning, lượng tử hóa thuộc tính, hoặc gom nhóm Gaussian đã được đề xuất, mục đích là nén mô hình nhờ cắt bỏ các Gaussians có đóng góp thấp, nén các thuộc tính vào các *codebook* rời rạc hay dự đoán xác suất thuộc tính để áp dụng lượng tử hóa (*quantization*).
- *Tăng độ chân thực trong dựng hình (Photorealistic 3D Gaussian splatting)* - Nhằm khắc phục một số hạn chế như hiện tượng xuất hiện răng cưa (aliasing) trong model 3D được dựng, thứ mà làm phản xạ không chính xác và nhòe mờ, gây ảnh hưởng lên chất lượng hình ảnh. Các giải pháp đã được đề xuất bao gồm việc áp dụng kỹ thuật lọc đa tỉ lệ (multi-scale filtering) trong quá trình huấn luyện và suy luận, mô hình hóa vật liệu phản xạ thông qua việc mở rộng các thuộc tính của Gaussian và bổ sung thêm thông tin về chiều sáng hoặc bóng đổ để khả năng tái tạo hình ảnh chân thực hơn.
- *Thuật toán tối ưu hóa cải tiến (Improved Optimization Algorithms)* - Nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện trong mô hình 3D Gaussian splatting, các nghiên cứu đã đề xuất nhiều phương pháp như áp dụng regularization hình học dựa trên thông tin về độ sâu, biên cạnh và tần số không gian; giảm sự phụ thuộc vào các cấu trúc tái tạo như Structure-from-Motion (SfM) hoặc COLMAP; phát triển kỹ thuật học biểu diễn meta (meta-representation) để tăng khả năng tổng quát hóa mô hình giữa các cảnh khác nhau.
- *Bổ sung thuộc tính cho Gaussian (3D Gaussian splatting with More Properties)* - Nhằm mở rộng khả năng ứng dụng bằng cách tích hợp thêm các thông tin như ngôn ngữ, ngữ nghĩa hoặc đặc trưng không-thời gian (space-time) vào từng điểm Gaussian. Việc này cho phép thực hiện các tác vụ khác như truy vấn cảnh 3D bằng ngôn ngữ tự nhiên (language-grounded scene retrieval), chỉnh sửa và phân đoạn cảnh theo ngữ nghĩa (semantic editing and segmentation), cũng như biểu diễn các cảnh động thông qua mô hình Gaussian 4D mang đặc tính không-thời gian (spatiotemporal Gaussian representation).
- *Biểu diễn lai (Hybrid Representation)* - Là hướng tiếp cận kết hợp Gaussian với các mô hình hình học có cấu trúc như mesh hoặc voxel grid, nhằm tận dụng cả khả năng hiển thị mềm mại của Gaussian và độ chính xác hình học cao của các mô hình truyền thống. Sự kết hợp này mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng như dựng avatar có thể điều khiển được (controllable avatar reconstruction), mô hình hóa các biến dạng động học trong không gian chuẩn (deformation in canonical space) và thực hiện chuyển phong cách thời gian thực (real-time style transfer) thông qua đặc trưng của Gaussian.
- *Thuật toán dựng hình mới (New Rendering Algorithms for 3D Gaussian splatting)* - Được nghiên cứu nhằm vượt qua giới hạn của phương pháp rasterization cổ điển, bằng cách đề xuất các kỹ thuật như ray tracing hoặc volume rendering chính xác hơn. Những phương pháp này giúp cải thiện các hiệu ứng bậc hai như phản xạ, khúc xạ và bóng đổ, mô phỏng ánh sáng

toàn cục (global illumination) và đặc tính vật lý của vật liệu, đồng thời mở ra khả năng thực hiện inverse rendering và tái chiếu sáng cảnh (relighting).

Để vắn tắt lại, các hướng mở rộng nêu trên đang tiếp tục thúc đẩy giới hạn của phương pháp 3D Gaussian splatting về khía cạnh tổng quát hóa, hiệu quả tính toán, mô đun hóa và khả năng ứng dụng vào các bài toán thực tế. Đây đều là những chủ đề thú vị cũng như không kém phần phức tạp với tiềm năng đi kèm của chúng.

2.1.5 Ứng dụng của 3DGS

Qua nhiều khảo sát từ nhiều nghiên cứu, 3D Gaussian splatting (3DGS) đã chứng minh tiềm năng vượt trội của bản thân phương pháp. Điều này cũng vô tình đem đến nhiều câu hỏi về khả năng ứng dụng khái niệm này khi áp dụng vào bài toán thực tế. Ở phần này, survey trình bày các tiêu đề ứng dụng tiêu biểu của 3DGS trong các lĩnh vực khác nhau trong các công bố gần đây..

- *Trong lĩnh vực Robotics* - 3D Gaussian splatting được ứng dụng nhằm mục đích tăng cường khả năng nhận thức và thao tác của hệ thống robot, đặc biệt trong các bài toán đòi hỏi hiểu biết hình học và xử lý cảnh động. Cụ thể, trong tác vụ mapping, phương pháp này cho phép tạo bản đồ cảnh động hoặc tĩnh với tốc độ và mức độ chi tiết cao hơn so với các phương pháp SLAM truyền thống. Đối với Semantic SLAM, việc tích hợp thông tin ngữ nghĩa vào Gaussian giúp cải thiện độ ổn định và khả năng hiểu ngữ cảnh trong môi trường phức tạp. Ngoài ra, trong tác vụ manipulation, robot có thể thao tác trực tiếp trên mô hình cảnh 3D mà không cần bước trung gian như ước lượng pose, nhờ vào biểu diễn trực tiếp và có khả năng phân biệt của Gaussian.
- *Thực tế ảo/tăng cường (VR/AR)* - 3D Gaussian splatting có thể được mở rộng để tái dựng các cảnh động (Dynamic Scene Reconstruction) thông qua việc học các trường biến dạng (deformation fields) từ không gian chuẩn sang các trạng thái động, cũng như mã hóa chuyển động trực tiếp vào các điểm Gaussian nhằm tạo ra biểu diễn 4D. Khả năng này mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng như thực tế ảo và tăng cường (VR/AR), mô phỏng vật lý, hoạt hình thời gian thực và hỗ trợ học robot trong các môi trường có tính chất động.
- *Sinh dữ liệu và chỉnh sửa cảnh 3D (Generation and Editing)* - Một ứng dụng khác của 3D Gaussian splatting là hỗ trợ sinh dữ liệu và chỉnh sửa cảnh 3D (Generation and Editing) thông qua nhiều phương pháp linh hoạt. Trong hướng tối ưu hóa (optimization-based generation), các điểm Gaussian được tinh chỉnh dựa trên gradient tín hiệu từ mô hình khuếch tán hoặc từ mô tả văn bản. Với phương pháp sinh trực tiếp (direct 3D generation), các cảnh 3D mới được tạo ra từ các mô hình học như diffusion models hoặc generative models. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép chỉnh sửa cảnh thông qua các đặc trưng ngữ nghĩa, điểm khóa, hoặc hướng dẫn bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp nâng cao tính tương tác và khả năng điều khiển trong quá trình thiết kế 3D.
- *Tạo dựng avatar ảo trên nền tảng mạng xã hội* - 3D Gaussian splatting bắt đầu có một ứng dụng khá thú vị đó là giúp tạo avatar của người dùng với độ chân thực cao và khả năng tương

tác linh hoạt. Trong lĩnh vực head avatar, phương pháp này mô hình hóa khuôn mặt chi tiết bằng cách kết hợp Gaussian với các mô hình biến dạng như FLAME. Đối với full-body avatar, toàn bộ cơ thể người được biểu diễn trong không gian chuẩn, kết hợp với mô hình tham số như SMPL và các trường biến dạng để điều khiển chuyển động. Những ứng dụng này đặc biệt hữu ích trong các hệ thống thực tế ảo/tăng cường (AR/VR) cũng như các trò chơi điện tử (3D video games) và các hệ thống AI chatbot có giao diện 3D (embodied AI).

- *Tái dựng các cảnh nội soi (Endoscopic Scene Reconstruction)* - Trong lĩnh vực y tế, 3D Gaussian splatting còn được sử dụng để tái dựng các cảnh nội soi (Endoscopic Scene Reconstruction) từ các video phẫu thuật, với khả năng xử lý hiệu quả dữ liệu có độ biến dạng cao, không gian hẹp và điều kiện ánh sáng phức tạp. Phương pháp này hỗ trợ lập kế hoạch phẫu thuật, mô phỏng và trực quan hóa mô mềm động một cách chính xác và trực quan hơn.
- *Tái dựng cảnh quy mô lớn (Large-scale Scene Reconstruction)* - Một ứng dụng khác đó là 3D Gaussian splatting có khả năng tái dựng các cảnh quy mô lớn như thành phố, công trình kiến trúc hoặc môi trường tự nhiên bằng cách kết hợp nhiều cụm Gaussian theo cấp độ, tận dụng khả năng song song hóa để tăng tốc quá trình dựng hình và đảm bảo giao tiếp hiệu quả giữa các phần cảnh thông qua việc sử dụng các hệ tọa độ cục bộ.
- *Trong lĩnh vực Physics and Science* - 3D Gaussian splatting được áp dụng trong các lĩnh vực này nhằm hỗ trợ các tác vụ như inverse rendering để ước lượng đặc tính vật lý từ dữ liệu thị giác, tái chiếu sáng cảnh (relighting) theo các điều kiện ánh sáng khác nhau và mô phỏng vật liệu cũng như tương tác ánh sáng trong các môi trường vật lý phức tạp.

Tóm lại, 3DGS đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng sang nhiều ngành công nghiệp và nghiên cứu, từ robot, y tế đến sáng tạo nội dung và khoa học tính toán, tất cả là nhờ ưu thế cân bằng tuyệt vời trong kết hợp hiệu quả giữa tốc độ, khả năng học và tính mô đun hóa của phương pháp này.

2.2 Paper gốc: 3D Gaussian splatting for Real-Time Radiance Field Rendering [1]

2.2.1 Giới thiệu

3D Gaussian splatting (3DGS) là một phương pháp nâng cao để kết xuất hình ảnh dựa vào trường ánh sáng thông qua việc biểu diễn và kết xuất những khung cảnh 3D bằng việc sử dụng các điểm 3D Gaussian để đại diện cho một điểm ảnh trong khung hình. Phương pháp này được giới thiệu bởi Kerbl et al. (2023) và được ứng dụng cho việc xây dựng hình ảnh 3D trong thời gian thực.

Khác với các phương pháp truyền thống trước đó như NeRF (Neural Radiance Field) chỉ dựa vào việc biểu diễn các neural 'ngầm', 3DGS thực hiện việc biểu diễn bộ tham số của 3D Gaussian một cách rõ ràng và được tối ưu cho tính toán hiệu quả và kết xuất hình ảnh được chân thực hơn. Phương pháp 3DGS đạt được hiệu suất trong thời gian thực khi kết xuất được hơn 30 khung hình trên giây (fps) vs độ phân giải lên đến 1080, nhưng vẫn duy trì được độ chân thực của hình ảnh cao. Do đó, phương pháp này được ứng dụng trong thực tế ảo, thực tế tăng cường, trò chơi điện tử và tái tạo khung cảnh 3D.

2.2.2 Tổng quan về kỹ thuật 3DGS

Phương pháp 3DGS biểu diễn một khung cảnh dưới dạng đám mây điểm (point cloud), trong đó mỗi điểm ảnh là một 3D Gaussian được tham số hóa bởi vị trí của điểm trong không gian 3 chiều, hiệp phương sai bất đẳng hướng (anisotropic covariance), độ mờ và hệ số điều hòa hình cầu (spherical harmonic (SH) coefficient).

Những tham số này cùng nhau mô hình hóa các hình học trong không gian và ngoại cảnh giúp nắm bắt được các hiệu ứng phức tạp trong hình ảnh như ánh sáng (tùy thuộc vào góc nhìn hay view-dependent), phản xạ (reflection) và che khuất (occlusion). 3DGS tích hợp các đầu vào từ kết quả của Structure-from-Motion (SfM) hoặc khởi tạo ngẫu nhiên, tối ưu hóa các tham số Gaussian thông qua một quy trình kết xuất vi phân (differentiable rendering pipeline) và sử dụng phương pháp tile-based rasterizer để tạo ra các hình ảnh nhanh trong thời gian thực.

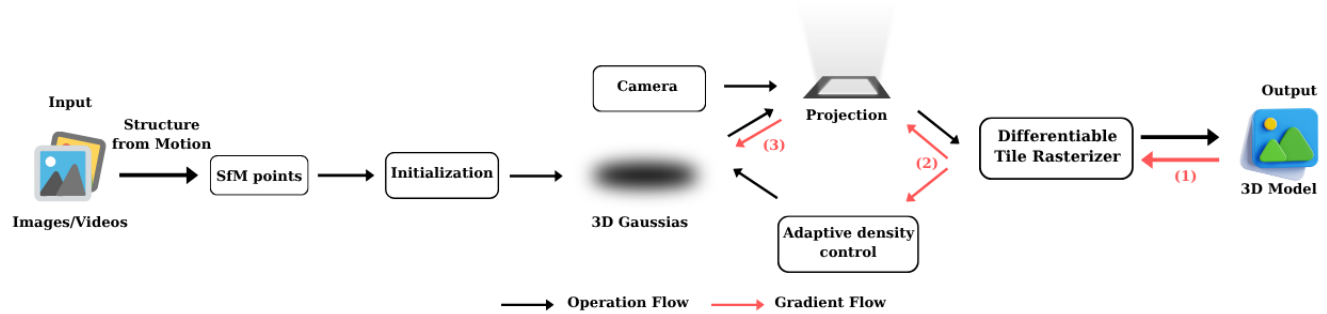
2.2.3 Các quá trình chính trong phương pháp 3D Gaussian splatting

Phương pháp 3DGS bao gồm ba quá trình chính (khởi tạo, tối ưu và kết xuất) và mỗi quá trình sẽ đóng góp một phần đáng kể vào khả năng mô hình hóa và biểu diễn hiệu quả các khung cảnh phức tạp. Phương pháp này còn các tên gọi khác là Biểu diễn khung cảnh bằng đám mây điểm 3D Gaussian. Về luồng xử lý của phương pháp 3DGS thì có thể xem ảnh sau.

Quá trình khởi tạo các điểm 3D Gaussians

Phương pháp 3DGS yêu cầu một bộ điểm 3D Gaussian dựa trên một tập hợp đám mây điểm thưa thớt được tạo ra bởi thuật toán Structure-from-Motion (SfM) hoặc khởi tạo ngẫu nhiên. Các điểm 3D Gaussian có hình dạng sphere (hình cầu) và hàm dùng để biểu diễn cho mỗi điểm 3D Gaussian được định nghĩa bởi:

$$G_i(x, \mu_i, \Sigma_i) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^k |\Sigma_i|}} \exp \left(-\frac{1}{2} (x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1} (x - \mu_i) \right)$$



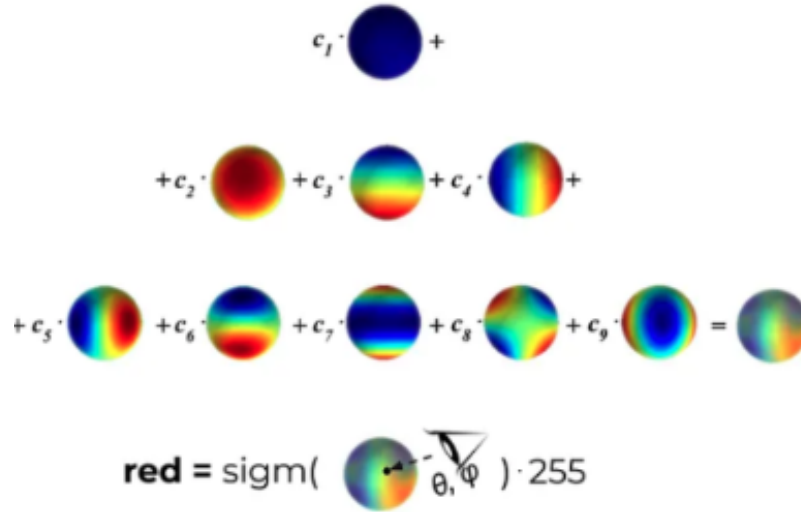
Hình 2: Framework hệ thống cho bài toán 3D Gaussian splatting.

với:

- $x \in \mathbb{R}^3$ là vector biểu diễn cho vị trí của một điểm trong không gian ảnh có k-chiều (ví dụ: vị trí của một điểm ảnh trong không gian ảnh 3 chiều là $[x, y, z]$).
- $\mu_i \in \mathbb{R}^3$ là vector đại diện cho trung tâm của điểm 3D Gaussian thứ i -th và được tính dựa trên khoảng cách trung bình từ điểm 3D Gaussian thứ i -th đến các điểm lân cận sao cho không gian ảnh k-chiều được phủ kín hoàn hảo và không có 'lỗ hổng'.
- $\Sigma_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ là ma trận hiệp phương sai xác định cách điểm 3D Gaussian thứ i được xoay, kéo dài hoặc chia tỷ lệ. Nó có thể được coi là một tham số cho phép mô tả một điểm 3D Gaussian như hình elipsoid trong không gian 3 chiều.

Mỗi điểm 3D Gaussian (hình cầu) được xác định bởi các tham số bao gồm vị trí trung tâm của "quả cầu" 3D Gaussian trong không gian tọa độ μ , độ mờ $\alpha \in \mathbb{R}^+$, ma trận hiệp phương sai Σ và các hệ số điều hòa hình cầu (spherical harmonics coefficients) cho các giá trị RGB trong mỗi phân phối Gaussian.

Điều hòa hình cầu (spherical harmonics) là hàm đặc biệt giúp xác định màu sắc trên bề mặt của một hình cầu. Ta có thể coi nó là các chức năng cơ sở xác định biểu diễn màu. Màu sắc được hiển thị được xác định bởi các hệ số của hàm cơ bản (spherical harmonics basis function). Đối với mỗi Gaussian 3D, chúng ta sẽ muốn tìm hiểu các hệ số chính xác để khi chúng ta nhìn vào điểm 3D này từ một hướng nhất định, nó sẽ truyền tải một màu gần với màu thực tế của hình ảnh.



Hình 3: Hàm cơ sở điều hòa hình cầu (spherical harmonics basis function) với $c_1 \dots c_9$ là hệ số điều hòa hình cầu (spherical harmonics coefficient)

Trong các ứng dụng thực tế, các hệ số trong hàm $G_i(x, \mu_i, \Sigma_i)$ có thể được lược bỏ để giúp cho quá trình tính toán được diễn ra thuận lợi hơn. Do đó, 3DGS có thể biểu diễn các 'quả cầu' 3D Gaussian bằng:

$$G_i(x, \mu_i, \Sigma_i) = \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu_i)^T \Sigma_i^{-1}(x - \mu_i)\right)$$

Vì bất kỳ "quả cầu" 3D Gaussian nào trong không gian cũng có thể được xem như là một phân phối chuẩn được biến đổi bởi kỹ thuật chuyển đổi affine.

Kỹ thuật chuyển đổi affine thì đây là một phương pháp ánh xạ tuyến tính nhằm lưu giữ lại 'trạng thái' hiện tại của các điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Ví dụ các đường thẳng song song vẫn song song sau khi biến đổi affine. Kỹ thuật chuyển đổi affine thường được sử dụng để điều chỉnh cho các biến dạng hoặc biến dạng hình học xảy ra với các góc máy ảnh không lý tưởng.

Với sự biến đổi affine thì sẽ ảnh hưởng đến ma trận hiệp phương sai Σ thông qua ma trận xoay (rotation) $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ và ma trận tỷ lệ (scaling) $S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Do đó, ma trận hiệp phương sai Σ có thể được biểu diễn thành:

$$\Sigma = R \cdot S \cdot I \cdot (R \cdot S)^T = R \cdot S \cdot I \cdot S^T \cdot R^T$$

với

- $\Sigma \in \mathbb{R}^{k \times k}$ là ma trận hiệp phương sai 3 chiều của Gaussian.
- $R \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ là ma trận xoay có thể đại diện cho định hướng của Gaussian.
- $S \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ là ma trận tỷ lệ chéo diag(s) biểu thị độ lệch chuẩn căn chỉnh với trục dọc theo các trục x, y, z.
- $I \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ là ma trận đơn vị.

Để thể hiện tính dị hướng (hay còn được gọi là **anisotropy** và được định nghĩa là tính chất của một vật liệu hay hệ thống mà các đặc tính vật lý, hóa học hoặc quang học của nó thay đổi tùy thuộc vào phương hướng quan sát hoặc tác động) của mỗi màu của "quả cầu" 3D Gaussian, hệ số điều hòa hình cầu (spherical harmonics coefficient) được sử dụng để mô tả phân phối màu tại các điểm khác nhau trên mỗi quả cầu 3D Gaussian. Cuối cùng, kết xuất hình ảnh đạt được thông qua nguyên tắc pha trộn α (α -blending).

Trong đồ họa máy tính và xử lý hình ảnh, pha trộn α chủ yếu giải quyết vấn đề tổng hợp các lớp. Quá trình này sẽ phủ các lớp lên màu nền để tính màu cuối cùng thông qua việc sử dụng độ trong suốt của mỗi lớp với giá trị β làm tham số. Giả sử rằng có ba hình ảnh ($I_1 \sim I_3$) cần được trộn vào một hình ảnh nền I_{BK} , công thức hợp nhất được biểu diễn như sau:

$$I_{result} = I_1\beta_1 + (1 - \beta_1)(I_2\beta_2 + (1 - \beta_2)(I_3\beta_3 + I_{BK}(1 - \beta_3)))$$

$$\Leftrightarrow I_{result} = I_1\beta_1 + (1 - \beta_1)\beta_2I_2 + (1 - \beta_1)(1 - \beta_2)\beta_3I_3 + (1 - \beta_1)(1 - \beta_2)(1 - \beta_3)I_{BK}$$

với

- I_{result} là màu kết quả của điểm ảnh hiển thị.
- I_1, I_2, I_3 là màu RGB được đóng góp bởi 3D Gaussian/lớp thứ nhất, thứ hai và thứ ba tương ứng $\beta_1, \beta_2, \beta_3 \in [0, 1]$ là trọng lượng pha trộn (hoặc độ mờ) của mỗi 3D Gaussian/lớp tương ứng.
- I_{BK} là màu nền, thường được sử dụng khi không có 3D Gaussian nào chiếm hoàn toàn một điểm ảnh.

Trong các ứng dụng thực tế, màu nền thường bị bỏ qua, có nghĩa là màu của điểm ảnh nền có thể được giả sử là bằng không. Do vậy, công thức tính toán cho từng điểm ảnh với N hình ảnh/lớp được pha trộn và được viết lại như sau:

$$I_{result} = \sum_{i \in N} I_i \beta_i \prod_{j=1}^{i-1} (1 - \beta_j)$$

với

- Giá trị β đại diện cho độ trong suốt của 3D Gaussian/lớp hiện tại.

Trong 3DGS, các "quả cầu" 3D Gaussian được sắp xếp và chiếu dựa trên độ sâu của chúng. Công thức pha trộn α cho các lớp với độ trong suốt mong đợi β được thay thế bằng opacity α và được viết lại thành:

$$C = \sum_{i \in N} c_i \alpha_i \prod_{j=1}^{i-1} (1 - \alpha_j)$$

với

- C là màu của điểm ảnh sau khi tổng hợp tất cả các 3D Gaussian/lớp tương ứng.
- N là tập hợp tất cả các 3D Gaussian/lớp chiếu lên điểm ảnh và được sắp xếp theo thứ tự độ sâu từ trước đến sau.

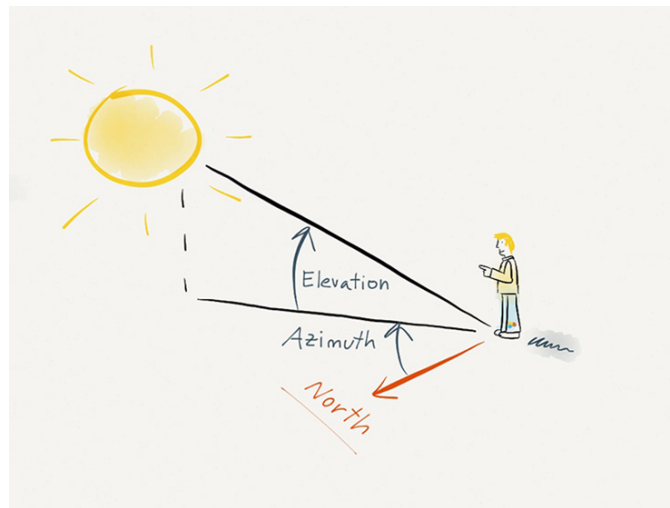
- c_i là màu RGB của Gaussian thứ i .
- $\alpha_i \in [0, 1]$ là độ mờ của 3D Gaussian thứ i (tức là, nó đóng góp bao nhiêu cho điểm ảnh đang xét tương ứng).
- $\prod_{j=1}^{i-1} (1 - \alpha_j)$ tích lũy độ mờ của tất cả các Gaussian/lớp trước Gaussian/lớp thứ i để đảm bảo rằng các 3D Gaussian/lớp ở gần (phía trước) thì sẽ che khuất đi các 3D Gaussian/lớp ở xa (phía sau).

Màu sắc của một "quả cầu" 3D Gaussian được biểu thị bằng các hàm điều hòa hình cầu (spherical harmonic functions) nhằm mô hình hóa sự chiếu sáng tại bất kỳ điểm nào trong không gian. Công thức chiếu sáng hàm được biểu diễn dưới dạng:

$$C(\theta, \varphi) = \sum_{j=0}^J \sum_{m=-j}^j c_j^m Y_j^m(\theta, \varphi)$$

với

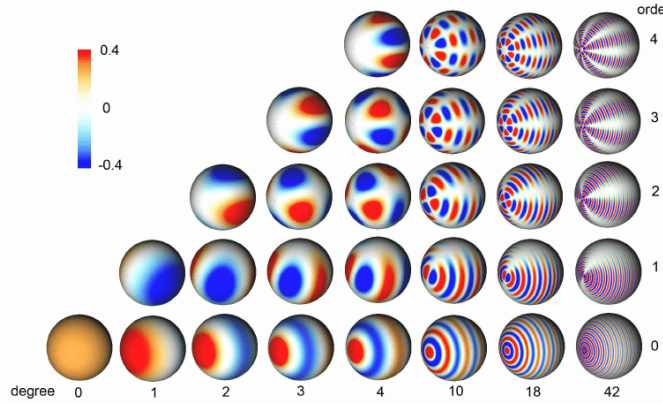
- $C(\theta, \varphi)$ là định hướng màu (hoặc ánh sáng) của 3D Gaussian dọc theo hướng được xác định bởi các góc của hình cầu (θ, φ) .
- $\theta \in [0, \pi]$ là góc độ cao (hay elevation angle) và được đo từ trục z dương.
- $\varphi \in [0, 2\pi)$ là góc phương vị (hay góc quét hoặc azimuth angle) và được đo trong mặt phẳng xy.



Hình 4: Góc elevation và azimuth của hình cầu

- J là bậc (degree) tối đa của hàm cơ sở điều hòa hình cầu (spherical harmonics basis) giúp kiểm soát mức độ chi tiết của màu sắc theo các nhiều góc nhìn khác nhau.
- j là bậc (degree) của hàm cơ sở điều hòa hình cầu đang xét.
- m là thứ tự (order) của một mức độ nhất định j với khoảng giá trị của m là $[-j, j]$.

- c_j^m là hệ số điều hòa hình cầu đã học được ở bậc j và thứ tự m và nó đại diện cho sự đóng góp của mỗi hàm cơ sở cho ánh sáng tổng thể.
- $Y_j^m(\theta, \varphi)$ là giá trị của hàm cơ sở điều hòa hình cầu ở bậc j và mức độ m và được đánh giá theo hướng/góc nhìn (θ, φ) .



Hình 5: Cơ sở điều hòa hình cầu (spherical harmonic basis) với bậc (degree) và thứ tự (order) tương ứng

Màu sắc định hướng của mỗi "quả cầu" 3D Gaussian được mô hình hóa bằng cách sử dụng điều hòa hình cầu giúp cho phép mã hóa sự xoay vòng của các hiệu ứng màu sắc một cách nhỏ gọn và phù thuộc vào góc nhìn. Hệ số c_j^m được học trên mỗi 3D Gaussian và hàm cơ sở $y_j^m(\theta, \varphi)$ mã hóa cấu trúc góc chiếu sáng. Bằng việc sử dụng neural network cho phép chúng ta dự đoán hệ số c_j^m cho mỗi hàm cơ sở để xác định các giá trị màu của "quả cầu" 3D Gaussian từ các hướng quan sát/góc nhìn khác nhau.

Quá trình tối ưu hóa bằng thuật toán Stochastic Gradient Descent và phương pháp kiểm soát mật độ điểm thích ứng (adaptive density control)

Quá trình thứ hai là tối ưu hóa các tham số của các 3D Gaussians để tái tạo lại chính xác khung cảnh và cùng với việc kiểm soát số lượng và phân phối các Gaussians giúp cho cân bằng giữa sự nhỏ gọn và chất lượng của kết quả đầu ra.

Sau khi quá trình tổng hợp của hình ảnh được hoàn thành thì sử dụng thuật toán Stochastic Gradient Descent (SGD) cho tất cả các tham số có thể học được và hầu hết các thuộc tính của Gaussian 3D có thể được tối ưu hóa trực tiếp bằng phương pháp lan truyền ngược (back propagation) qua hàm lỗi là hàm hợp giữa L1 (pixel-wise difference) và D-SSIM (Differentiable Structural Similarity Index), giữa các hình ảnh thực tế và các hình ảnh được kết xuất bởi 3DGS:

$$\mathcal{L} = (1 - \lambda)\mathcal{L}_1 + \lambda\mathcal{L}_{D-SSIM}$$

với

- $\mathcal{L}$ là tổng mất mát trắc quang (photometric loss).
- $\mathcal{L}_{D-SSIM}$ là mất mát trắc quang dựa trên sự tương đồng về cấu trúc (SSIM).

- $\lambda \in [0, 1]$ là trọng số và cũng là hyperparameter giúp cân bằng giữa độ chính xác màu sắc và độ tương tự cấu trúc.

Nhưng cần lưu ý rằng tối ưu hóa trực tiếp ma trận hiệp phương sai Σ có thể dẫn đến một ma trận nửa xác định dương và nó sẽ không tuân thủ các giải thích vật lý của ma trận hiệp phương sai. Để khắc phục vấn đề này, 3D GS chọn tối ưu hóa ma trận xoay R và ma trận tỷ lệ chéo S . Ma trận hiệp phương sai Σ được xây dựng lại như sau (đã được đề cập ở phần **Khởi tạo các điểm 3D Gaussian**):

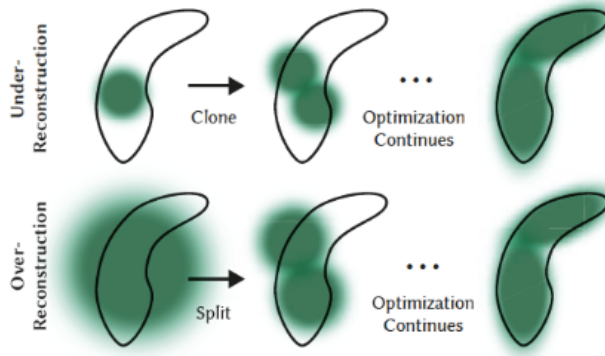
$$\Sigma = RSS^T R^T$$

Tiếp đến là *kiểm soát mật độ thích ứng* xen kẽ thuật toán tối ưu hóa (được trình bày ở trên) và được coi là một bước tối ưu hóa bổ sung nhằm điều chỉnh số lượng 3D Gaussian cũng giúp giải quyết việc tái tạo dưới mức (under-reconstruction) và tái tạo vượt mức (over-reconstruction) bằng cách tăng hoặc giảm số lượng 3D Gaussian để nắm bắt tốt hơn các chi tiết của một ảnh.

Quá trình này tập trung vào các khu vực Gaussian bị mất hoặc lan quá rộng. Quy trình kiểm soát mật độ sẽ được thực hiện theo định kỳ (nghĩa là sau một số lần lặp nhất định). Có hai trường hợp cần tăng hoặc giảm số lượng 3D Gaussian:

- Đối với các khu vực tái tạo dưới mức, các điểm sẽ được nhân bản lên và di chuyển dọc theo độ dốc để che đi các hình học bị thiếu.
- Đối với các khu vực tái tạo vượt mức, các điểm sẽ được chia hai thành hai phần nhỏ hơn với một tỷ lệ nhất định.

Bước này tìm kiếm sự phân phối tối ưu của 3D Gaussian trong không gian 3 chiều nhằm nâng cao chất lượng tổng thể của quá trình tái tạo. Quá trình kiểm soát mật độ có thể được mô tả như sau:



Hình 6: Density control cho khu vực tái tạo dưới mức và khu vực tái tạo vượt mức

Sau đó sử dụng độ mờ α để xác định các 3D Gaussian cần loại bỏ. Quá trình này được gọi là cắt tỉa điểm (point pruning).

Giai đoạn cắt tỉa điểm là giai đoạn thực hiện việc loại bỏ Gaussian thừa hoặc ít ảnh hưởng, có thể được xem như là một quá trình chính quy hóa (regularization process).

Nó được thực hiện bằng cách loại bỏ Gaussians có độ mờ α dưới một ngưỡng nhất định ($\alpha < \epsilon_\alpha$) và hoặc kích thước quá lớn trong không gian ảnh để duy trì tính nhỏ gọn. Nghĩa là, loại bỏ 3DG đã hội tụ đến các giá trị rất thấp của α .

Ngoài ra, để ngăn chặn sự gia tăng không chính đáng của mật độ 3D Gaussian trong không gian ảnh đầu vào gần camera, giá trị α của 3D Gaussian được đặt gần bằng 0 sau một số lần lặp nhất định. Điều này giúp tăng mật độ của 3D Gaussian khi cần thiết và loại bỏ khi quá dư thừa. Quá trình này không chỉ giúp bảo tồn các tài nguyên tính toán mà còn đảm bảo rằng các 3D Gaussian trong mô hình vẫn chính xác và hiệu quả cho việc thể hiện khung cảnh tái tạo.

Quá trình vi phân nhanh bằng tile-based rasterizer và sử dụng GPU để kết xuất nhanh trong thời gian thực

Giả sử các 3D Gaussian đã được tối ưu hóa, xét một cảnh được đại diện bởi (hàng triệu) 3D Gaussian đó. 3DGS bắt đầu chiếu các 3D Gaussian này lên mặt phẳng ảnh dựa trên các điểm ảnh. Quy trình này được gọi là **splatting**. Trong bước này, các hình elipsoids 3D Gaussian trong không gian 3 chiều được chiếu thành các hình elip trong không gian ảnh 2 chiều. Xét về mặt toán học, với ma trận hiệp phương sai 3 chiều Σ mô tả phân phối không gian 3D Gaussian và ma trận chuyển đổi góc nhìn W , ma trận hiệp phương sai 2 chiều W' đặc trưng cho các 2D Gaussian được chiếu lên không gian mặt phẳng và được tính toán thông qua:

$$\Sigma' = JW\Sigma W^T J^T$$

với J là Jacobian xấp xỉ của một phép biến đổi affine.

Để tránh chi phí tính toán cao của việc lấy 3D Gaussian cho mỗi điểm ảnh, 3DGS chuyển độ chính xác từ mức độ điểm ảnh sang mức độ cấp độ bản vá (patch-level) được lấy cảm hứng từ rasterization dựa trên ô. Cụ thể, phương pháp GS 3D bắt đầu bằng cách chia hình ảnh thành nhiều bản vá không chồng chéo, được gọi là ô, mỗi ô gồm 16×16 điểm ảnh. 3DGS sau đó xác định ô nào giao nhau giữa các 3D Gaussian được chiếu lên mặt phẳng (hay không gian 2 chiều). Vì các 3D Gaussian được chiếu lên có thể nằm trên nhiều ô nên phương pháp hợp lý là nhân bản các 3D Gaussian đó rồi sau đó gán cho mỗi bản sao một định danh duy nhất (ID) tương ứng với các ô có liên quan.

Sau khi sao chép, 3DGS kết hợp ID của các tương ứng với giá trị độ sâu thu được từ chuyển đổi góc nhìn của mỗi 3D Gaussian. Quá trình này mang lại một danh sách các byte chưa được sắp xếp, trong đó các bit phía trên đại diện cho ID các ô và các bit dưới cho biết độ sâu tương ứng. Sau đó, danh sách được sắp xếp theo ID của ô và độ sâu tương ứng và có thể được sử dụng trực tiếp cho mục đích kết xuất, chẳng hạn như tổng hợp α (α compositing).

Sau khi 3D GS sắp xếp lại các 3D Gaussian này xong thì sẽ tính giá trị màu sắc của từng điểm ảnh. Với vị trí của điểm ảnh x , khoảng cách của nó với tất cả các 3D Gaussian chồng chéo, tức là độ sâu của các 3D Gaussian này, có thể được tính toán thông qua ma trận chuyển đổi góc nhìn W , tạo thành một danh sách được sắp xếp. Sau đó, sự pha trộn α (α -blending) được áp dụng để tính toán màu cuối cùng của điểm ảnh này:

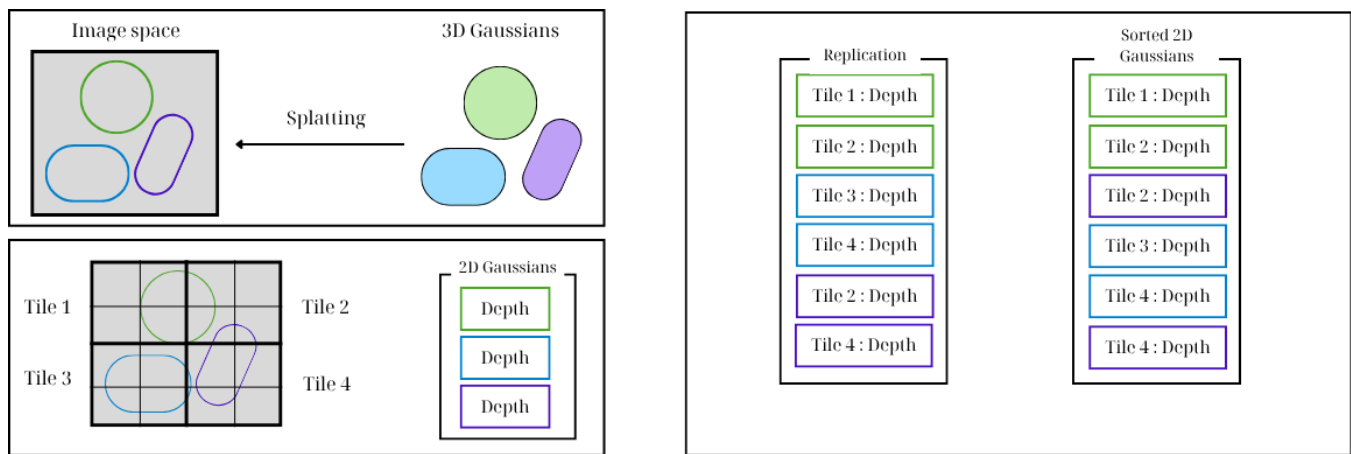
$$C = \sum_{n=1}^{|N|} c_n \alpha'_n \prod_{j=1}^{n-1} (1 - \alpha'_j)$$

với

- c_n là màu đã được học
- Giá trị của độ mờ cuối cùng α'_n là kết quả nhân của độ mờ đã học α_N và Gaussian và được định nghĩa như sau:

$$\alpha'_n = \alpha_n \times \exp\left(-\frac{1}{2}(x' - \mu'_n)^T \Sigma_n'^{-1}(x' - \mu'_n)\right)$$

với x' và μ'_n là tọa độ khi được chiếu lên không gian phẳng.



Hình 7: Tile-based rasterizer

Tổng kết lại, đầu tiên là đưa biểu diễn 3D Gaussian thành hình ảnh 2D trong thời gian thực cùng với hỗ trợ lan truyền ngược để tối ưu hóa. Sau đó, Rasterizer đảm bảo chất lượng hình ảnh cao bằng cách thực hiện chính xác thứ tự hiển thị và xử lý các splats dị hướng. Nó sẽ thực hiện các bước sau:

- Loại bỏ hình cụt (frustum culling) bằng việc loại bỏ các Gaussian ngoài trường nhìn thấy/tầm nhìn của máy ảnh.
- Chuyển đổi không gian của màn hình bằng cách ánh xạ các 3D Gaussian thành 2D, chuyển đổi điểm trung bình (mean) và hiệp phương sai thành không gian của màn hình.
- Chia hình ảnh 2D trên thành các ô gạch và sau đó sẽ gán Gaussians cho các ô gạch dựa trên các phép chiếu 2D và sắp xếp chúng theo độ sâu để đặt thứ tự hiển thị chính xác.
- Kết xuất các điểm điểm ảnh bằng cách pha trộn các Gaussians đã được sắp xếp bằng cách sử dụng độ mờ và hệ số SH của các 3D Gaussian để đảm bảo hiển thị chính xác hình ảnh và các hiệu ứng như ánh sáng, độ tối của các đối tượng,...

2.2.4 Ví dụ thực tế

Giả sử cho hình ảnh *Xe đạp* trong bộ dữ liệu Mip-NNeRT360

Dữ liệu đầu vào là bộ hình ảnh 'xe đạp' từ nhiều góc chụp khác nhau, vị trí, góc chụp và các tham số của máy ảnh được hiệu chuẩn từ SfM cũng như là đám mây điểm thưa thớt từ COLMAP.

Quy trình thực thi trên bộ dữ liệu đầu vào trải qua ba thành phần chính:

- Khởi tạo gồm 10000 Gaussians từ đám mây điểm, mỗi Gaussian được tham số hóa bởi vị trí, hiệp phương sai đẳng hướng, độ mờ và hệ số SH
- Tối ưu hóa tham số của các Gaussian qua gần 30000 lần lặp (tầm 35-45 phút cho việc huấn luyện) và sử dụng thuật toán tối ưu SGD với hàm mất mát:

$$\mathcal{L} = 0.8\mathcal{L} + 0.2\mathcal{L}_{D-SSIM}$$

- Mật độ hóa bằng cách nhân bản các Gaussian nhỏ ở khu vực được tái tạo dưới mức (ví dụ như các nan xe đạp, do quá nhỏ và mỏng nên các điểm biểu diễn nên nó cũng sẽ hạn chế) và tách Gaussian lớn ở các khu vực được tái tạo quá mức (ví dụ như bề mặt phẳng của xe đạp, do bề mặt của xe đạp vốn to nên số điểm biểu diễn bề mặt cũng sẽ nhiều đáng kể so với các thành phần khác của xe đạp)
- Ánh xạ Gaussians đến một góc nhìn khác, sắp xếp theo chiều sâu và pha trộn bằng cách sử dụng rasterizer dựa trên khối gạch để tạo ra hình ảnh có độ phân giải 1080p trong 33ms (khoảng 30 khung hình trên giây)

2.3 FastGS: Training 3D Gaussian Splatting in 100 Seconds [3]

2.3.1 Những điểm nổi bật của công trình

FastGS là một framework tiên tiến được thiết kế để tăng tốc đáng kể quá trình huấn luyện mô hình 3D Gaussian Splatting (3DGS). Phương pháp này cho phép huấn luyện các cảnh 3D tĩnh chỉ trong vòng chưa tới 100 giây mà vẫn duy trì chất lượng kết xuất hình ảnh tương đương với các phương pháp 3DGS tiêu chuẩn.

Phương pháp này tập trung vào việc giải quyết nút thắt cổ chai về mặt tính toán của 3DGS truyền thống bằng cách tối ưu hóa chiến lược nhân bản (densification) và cắt tỉa (pruning) các Gaussian dựa trên tính nhất quán đa góc nhìn (multi-view consistency).

Các điểm nổi bật chính của FastGS bao gồm:

1. Tối ưu hóa quá trình nhân bản và cắt tỉa dựa trên tính nhất quán đa góc nhìn

- Khác với 3DGS truyền thống vốn phụ thuộc vào các heuristic đơn giản (như gradient vị trí không gian màn hình) có thể dẫn đến việc tạo ra các Gaussian dư thừa hoặc phân bố không tối ưu, FastGS đánh giá trực tiếp mức độ đóng góp của từng Gaussian vào chất lượng tái tạo từ nhiều góc nhìn khác nhau.
- Dựa trên đánh giá này, hệ thống đưa ra quyết định chính xác hơn về việc nên giữ lại, nhân bản hay loại bỏ Gaussian. Việc kiểm soát mật độ thông minh này làm giảm đáng kể lượng chi phí tính toán dư thừa do các điểm Gaussian rác gây ra.

2. Tăng tốc độ huấn luyện đột phá (Speed & Efficiency)

- Nhờ chiến lược kiểm soát mật độ tối ưu, FastGS đạt được sự tăng tốc ấn tượng trong nhiều tác vụ. Thử nghiệm cho thấy mô hình có thể huấn luyện hoàn chỉnh một cảnh tĩnh trên bộ dữ liệu Tanks & Temples trong vòng chưa đầy 100 giây.
- Trên các bộ dữ liệu khác, FastGS huấn luyện nhanh hơn 3.29 lần trên bộ dữ liệu Mip-NeRF 360 và nhanh hơn tới 15.45 lần so với 3DGS gốc trên bộ dữ liệu Deep Blending, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và tài nguyên tính toán.

3. Tính tổng quát và khả năng mở rộng cao (Versatility & Generality)

- Framework này thể hiện khả năng tổng quát hóa mạnh mẽ, không chỉ hoạt động tốt trên các cảnh tĩnh mà còn cung cấp khả năng tăng tốc huấn luyện từ 2 đến 6 lần trên các cảnh động (dynamic scenes) và các tác vụ tái tạo bề mặt (surface reconstruction).

2.3.2 Đóng góp của đề tài

FastGS mang lại những đóng góp quan trọng trong việc đưa kỹ thuật 3D Gaussian Splatting tiến gần hơn tới khả năng triển khai thực tế trên quy mô lớn bằng cách loại bỏ rào cản lớn nhất về thời gian huấn luyện.

Các đóng góp cốt lõi của công trình này bao gồm:

1. **Đề xuất chiến lược kiểm soát mật độ mới:** FastGS thay thế các heuristic dựa trên gradient đơn giản của 3DGS bằng một cơ chế đánh giá mức độ đóng góp dựa trên tính nhất quán đa góc nhìn (multi-view consistency evaluation). Điều này cho phép hệ thống chỉ tạo thêm Gaussian ở những khu vực có chi tiết hình học phức tạp thực sự cần thiết và loại bỏ triệt để các Gaussian dư thừa, làm cho cấu trúc đám mây điểm trở nên gọn gàng hơn.
2. **Cải thiện hiệu suất tính toán và bộ nhớ lưu trữ:** Bằng cách kiểm soát nghiêm ngặt và giữ cho số lượng Gaussian luôn ở mức tối thiểu cần thiết để duy trì chất lượng hình ảnh, thuật toán làm giảm đáng kể khối lượng tính toán ở cả hai quá trình truyền tiến (forward pass) và truyền ngược (backward pass), đồng thời giảm luôn bộ nhớ lưu trữ (memory footprint) yêu cầu của mô hình.
3. **Đặt nền tảng cho việc tích hợp mô hình 3DGS lai:** Khả năng tối ưu hóa bộ đếm Gaussian và tăng tốc độ huấn luyện vượt trội của FastGS mở ra cơ hội để tích hợp thêm các mô-đun nâng cao khác (chẳng hạn như tích hợp mạng nơ-ron đa lớp - MLP để xử lý các bề mặt phản xạ).

2.4 Spec-Gaussian: Anisotropic View-Dependent Appearance for 3D Gaussian Splatting [4]

2.4.1 Giới thiệu và Bối cảnh Lý thuyết

Mặc dù kỹ thuật Loang Gaussian ba chiều (3D Gaussian Splatting - 3DGS) đã thiết lập một cột mốc mới trong bài toán tổng hợp góc nhìn mới (Novel View Synthesis) nhờ khả năng kết xuất thời gian thực đạt chất lượng vượt trội, mô hình tiêu chuẩn này vẫn vấp phải một giới

hạn vật lý nghiêm trọng khi đối mặt với các bề mặt có tính chất phản xạ phức tạp (specular) hoặc bất đẳng hướng (anisotropic). Trong kiến trúc 3DGS nguyên bản, hàm điều hòa cầu (Spherical Harmonics - SH) được sử dụng làm cơ chế mặc định để biểu diễn trường bức xạ phụ thuộc vào góc nhìn (view-dependent radiance field) của từng hạt Gaussian. Tuy nhiên, về mặt toán học, các hàm SH hoạt động như một bộ lọc thông thấp không gian góc. Để biểu diễn các hiện tượng quang học tần số cao như các vệt lóa sáng (highlights) sắc nét trên bề mặt kim loại hoặc độ bóng nén trên vật liệu gốm sứ, hàm SH đòi hỏi việc gia tăng bậc hàm (degree $l \geq 3$). Sự gia tăng này dẫn đến sự bùng nổ lũy tiến về số lượng tham số lưu trữ trên mỗi hạt Gaussian, gây tràn bộ nhớ VRAM nhưng vẫn không thể giải quyết triệt để hiện tượng mờ nhòe trắc quang (photometric blurring).

Để giải quyết tận gốc điểm nghẽn toán học này, công trình *Spec-Gaussian* (được đề xuất bởi Yang và các cộng sự tại Hội nghị NeurIPS 2024) đã thực hiện một cải tiến mang tính bước ngoặt: loại bỏ hoàn toàn hệ thống SH tần số thấp và thay thế bằng trường biểu diễn quang học dựa trên Hàm Gauss cầu dị hướng (Anisotropic Spherical Gaussian - ASG). Hướng đi này cho phép mô hình hóa các thùy phản xạ (specular lobes) cực kỳ sắc nét và định hướng chính xác theo vật lý ánh sáng mà không làm biến dạng cấu trúc hình học cơ sở.

2.4.2 Các Đặc điểm Kỹ thuật Nổi bật của Công trình

Kiến trúc cốt lõi của Spec-Gaussian được xây dựng dựa trên sự hợp nhất chặt chẽ giữa ba cơ chế công nghệ cốt lõi:

- a. **Trường biểu diễn quang học lai dựa trên ASG (ASG-based Radiance Field):** Thay vì ép buộc một hàm toán học duy nhất gánh vác toàn bộ trường bức xạ, Spec-Gaussian phân tách phân bố năng lượng phản xạ tại một điểm thành hai thành phần độc lập: thành phần khuếch tán Lambertian (diffuse) tần số thấp và thành phần phản xạ gương (specular) tần số cao. Thành phần specular được định nghĩa toán học thông qua hàm Gauss cầu dị hướng (ASG):

$$G(\mathbf{v}; \mu, \lambda, [\mathbf{x}], [\mathbf{y}]) = \mu \exp \left(-\lambda_x (\mathbf{v} \cdot [\mathbf{x}])^2 - \lambda_y (\mathbf{v} \cdot [\mathbf{y}])^2 \right)$$

Trong đó, $\mathbf{v}$ là vector hướng nhìn của camera, μ đại diện cho biên độ thùy năng lượng, λ_x, λ_y quyết định độ sắc nét (sharpness) của vệt sáng theo hai trục bất đẳng hướng độc lập $[\mathbf{x}]$ và $[\mathbf{y}]$. Phân phối ASG liên tục này sau đó được đưa qua một mạng nơ-ron đa lớp thưa thớt (MLP Appearance Decoder) kích thước nhỏ để giải mã các đặc trưng ẩn thành giá trị màu RGB thực tế, mang lại độ chuyển đổi mịn màng và chính xác theo góc nhìn góc cạnh cực đoan.

- b. **Cơ chế tối ưu hóa lũy tiến từ thô đến tinh (Coarse-to-fine Optimization):** Do năng lượng của hàm ASG tập trung rất mạnh vào các hướng nhìn cố định, quá trình tối ưu hóa nơ-ron rất dễ rơi vào các cực trị cục bộ (local minima) hoặc gây ra hiện tượng quá khớp (overfitting) nghiêm trọng trong không gian 3D. Hệ quả trực tiếp của overfitting là sự xuất hiện của các hạt nhiễu lơ lửng vô nghĩa hình học (floaters). Spec-Gaussian giải quyết vấn đề này bằng một chiến lược huấn luyện lũy tiến. Ở giai đoạn đầu (coarse), hệ thống áp đặt một bộ lọc thông thấp lên tần số của ASG và ràng buộc nghiêm ngặt các tham số bằng hàm tổn thất chuẩn hóa L_1 (L1 gradient regularization) để định hình cấu

trúc hình học thô của vật thể. Khi cấu trúc hình học đã ổn định, mô hình mới kích hoạt các thành phần tần số cao của ASG (fine) để chất lọc các chi tiết phản xạ tinh tế, triệt tiêu tận gốc sự hình thành của floaters.

- c. **Cấu trúc ràng buộc không gian dựa trên điểm neo (Anchor-based Compression):** Sự kết hợp giữa ASG và mạng MLP Decoder mang lại chất lượng quang học xuất sắc nhưng đổi lại là chi phí lưu trữ đặc trưng (feature size) khổng lồ trên từng hạt. Nhằm ngăn chặn sự sụp đổ về dung lượng bộ nhớ, Spec-Gaussian tích hợp kiến trúc đồ thị thưa dựa trên các điểm mỏ neo (anchors). Thay vì lưu trữ ASG trực tiếp trên hàng triệu hạt Gaussian hoạt động tự do, các đặc trưng ASG chiều cao được nén và ràng buộc cố định tại các điểm neo mỏ neo cố định trong không gian (tương tự cơ chế Scaffold-GS). Các hạt Gaussian thần kinh phục vụ quá trình rasterization sẽ được sinh ra một cách động từ các điểm neo này và chỉ tồn tại tạm thời trong luồng đồ họa, giúp tiết kiệm đáng kể bộ nhớ lưu trữ dài hạn trên ổ đĩa.

2.4.3 Đóng góp Khoa học và Những Hạn chế Cố hữu

Công trình Spec-Gaussian đã đóng góp những giá trị lý thuyết và thực nghiệm vô cùng quan trọng cho cộng đồng đồ họa máy tính và thị giác máy tính:

- **Tái lập trạng thái tiên tiến nhất (SOTA) về độ trung thực quang học:** Khẳng định vị thế dẫn đầu về chất phục dựng hình ảnh trên các tập dữ liệu vật liệu phức tạp (như Shiny Blender hay các bối cảnh phản chiếu trong nhà của Mip-NeRF 360). Mô hình vượt trội hoàn toàn 3DGS tiêu chuẩn trên cả ba chỉ số đánh giá cốt lõi: PSNR (độ phân giải tín hiệu đỉnh), SSIM (độ tương đồng cấu trúc) và LPIPS (độ tương đồng nhận thức thị giác).
- **Chuẩn hóa hình học không gian 3D:** Cơ chế coarse-to-fine không chỉ mang lại thẩm mỹ trực quan mà còn đóng góp một phương pháp luận tin cậy để dọn sạch rác không gian, biến đám mây điểm Gaussian thành một thực thể hình học liền mạch và có nghĩa về mặt vật lý.

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp quang học xuất sắc, Spec-Gaussian lại bộc lộ một **điểm nghẽn chí mạng về mặt hiệu năng hệ thống (Computational Bottleneck)**:

- Do cấu trúc toán học phức tạp của hàm ASG kết hợp với việc phải truy vấn mạng nơ-ron MLP lặp đi lặp lại cho hàng triệu hạt Gaussian trên mỗi pixel kết xuất, khối lượng FLOPS (phép tính toán dấu phẩy động) tăng lên theo cấp số nhân.
- Hệ quả là, thời gian huấn luyện mô hình bị kéo dài từ vài mươi phút (của 3DGS gốc) lên đến **vài giờ đồng hồ liên tục**, đồng thời tốc độ kết xuất thời gian thực bị sụt giảm nghiêm trọng, phá vỡ bản chất "siêu tốc" vốn có của công nghệ Gaussian Splatting.

2.4.4 Động lực Nghiên cứu Đề tài (Tiền đề dẫn đến Spec-FastGS)

Chính sự đánh đổi cực đoan giữa chất lượng hiển thị quang học (ASG) và tốc độ xử lý phần cứng trong công trình Spec-Gaussian đã trở thành động lực nghiên cứu cốt lõi và là tiền đề trực tiếp cho sự ra đời của đề tài khóa luận này. Câu hỏi khoa học đặt ra là: *Làm thế nào để

thừa hưởng khả năng khôi phục bề mặt phản quang tuyệt vời của hàm Gauss cầu dị hướng (ASG), nhưng loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào mạng MLP Decoder nặng nề, qua đó tích hợp thành công vào một cấu trúc rasterization thuần túy có tốc độ siêu việt? Để trả lời câu hỏi đó, chúng tôi đề xuất phương pháp **Spec-FastGS** trong các chương tiếp theo—một sự kết hợp đột phá giữa tư duy hình học hướng tiền nghiệm của FastGS và năng lượng vật lý bất đẳng hướng của ASG, nhằm mục đích đạt được chất lượng phục dựng phản quang cấp độ SOTA nhưng vẫn duy trì tốc độ huấn luyện tối ưu vượt trội.

3 Phương pháp

3.1 Khởi tạo điểm ảnh bằng Structure-from-Motion (SfM)

3.1.1 Tổng quan về quy trình

Bước đầu tiên trong quy trình 3D Gaussian Splatting là việc tạo ra một đám mây điểm thưa (sparse point cloud) đóng vai trò là đầu vào khởi tạo hình học. Để thực hiện điều này, công trình sử dụng kỹ thuật Structure-from-Motion (SfM) nhằm mô phỏng lại các thuật toán cốt lõi của COLMAP.

Quy trình này được chia thành hai giai đoạn chính liên tiếp nhau: giai đoạn tìm kiếm điểm tương đồng (Correspondence Search) để thiết lập các liên kết dữ liệu giữa các ảnh và giai đoạn tái tạo 3D tăng dần (Incremental 3D Reconstruction) để chuyển đổi các liên kết 2D đó thành không gian 3D thực tế.

3.1.2 Giai đoạn tìm kiếm điểm tương đồng (Correspondence Search)

Giai đoạn này đóng vai trò nền tảng trong việc thiết lập các liên kết dữ liệu giữa các ảnh đầu vào. Quá trình này không chỉ đơn thuần là so sánh hình ảnh mà là một chuỗi các phép biến đổi toán học phức tạp nhằm trích xuất, mô tả và xác minh các điểm đặc trưng hình học bất biến.

Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction) Để đảm bảo các điểm ảnh được nhận diện chính xác bất kể sự thay đổi về góc chụp, xoay, độ sáng hay khoảng cách, hệ thống sử dụng thuật toán SIFT (Scale-Invariant Feature Transform). Quá trình bắt đầu bằng việc phát hiện các điểm cực trị trong không gian tỷ lệ (Scale-space Extrema Detection). Thay vì tìm kiếm trên ảnh gốc, thuật toán xây dựng một không gian tỷ lệ bằng cách làm mờ ảnh với các độ mịn khác nhau sử dụng hàm Gauss $G(x, y, \sigma)$, sau đó tính hiệu giữa hai ảnh được làm mờ kế tiếp nhau.

a. Xây dựng không gian tỷ lệ (Scale-space Construction). Không gian tỷ lệ của một hình ảnh được định nghĩa là một hàm $L(x, y, \sigma)$, được tạo ra từ tích chập (convolution) của một hạt nhân Gauss (Gaussian kernel) thay đổi tỉ lệ với ảnh đầu vào $I(x, y)$:

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y)$$

Trong đó,

- $I(x, y)$ là ảnh đầu vào tại toạ độ (x, y) .
- Hàm $G(x, y, \sigma)$ là hạt nhân Gauss với độ lệch chuẩn σ , đại diện cho mức độ làm mờ của ảnh và hạt nhân Gauss $G(x, y, \sigma)$ được định nghĩa là:

$$G(x, y, \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-(x^2+y^2)/2\sigma^2}$$

- Phép toán $*$ biểu thị tích chập (convolution) giữa hạt nhân Gauss và ảnh.

b. Phát hiện cực trị bằng hiệu Gauss (Difference of Gaussians - DoG) bằng cách tìm ra các điểm keypoint ổn định, thuật toán xấp xỉ toán tử Laplacian of Gaussian bằng hàm hiệu của các phân phối Gauss (DoG):

$$D(x, y, \sigma) = (G(x, y, k\sigma) - G(x, y, \sigma)) * I(x, y) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma)$$

Trong đó,

- Tham số k là một hằng số tỉ lệ nhân với σ để tạo ra mức độ mờ tiếp theo.

Hàm $D(x, y, \sigma)$ làm nổi bật các cấu trúc hình ảnh ổn định (như các góc, các chấm) mà không bị ảnh hưởng bởi nhiễu hay chi tiết thừa. Các điểm cực trị (giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất cục bộ) sẽ được xác định bằng cách so sánh từng điểm ảnh với 26 điểm lân cận của nó trong khối không gian 3D bao gồm toạ độ (x, y) và chiều tỷ lệ σ .

c. Định vị chính xác điểm đặc trưng (Keypoint Localization) do vị trí của các cực trị tìm được ở bước trên là rời rạc. Để đạt độ chính xác dưới pixel (sub-pixel accuracy), vị trí cực trị thực $\hat{\mathbf{x}}$ được ước lượng bằng cách khai triển Taylor chuỗi $D(\mathbf{x})$ đến bậc hai:

$$D(\mathbf{x}) = D + \frac{\partial D^T}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{x} + \frac{1}{2} \mathbf{x}^T \frac{\partial^2 D}{\partial \mathbf{x}^2} \mathbf{x}$$

Đạo hàm của phương trình trên theo $\mathbf{x}$ và đặt bằng 0, ta thu được vị trí cực trị tinh chỉnh:

$$\hat{\mathbf{x}} = - \left(\frac{\partial^2 D}{\partial \mathbf{x}^2} \right)^{-1} \frac{\partial D}{\partial \mathbf{x}}$$

d. Loại bỏ cạnh (Edge Response Elimination). Để loại bỏ các điểm nằm trên cạnh (kém ổn định), thuật toán sử dụng ma trận Hessian $\mathbf{H}$ kích thước 2×2 :

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} D_{xx} & D_{xy} \\ D_{xy} & D_{yy} \end{bmatrix}$$

Sau khi xác định được các điểm ứng viên, bước tiếp theo là định vị chính xác điểm đặc trưng (Keypoint Localization). Để loại bỏ các điểm có độ tương phản thấp hoặc nằm dọc theo các cạnh (vốn không ổn định khi so khớp), thuật toán sử dụng ma trận Hessian $\mathbf{H}$ để phân tích độ cong của bề mặt ảnh tại điểm đó. Tiêu chí loại bỏ dựa trên tỉ số giữa bình phương vết (Trace) và định thức (Determinant) của ma trận này:

$$\frac{\text{Tr}(\mathbf{H})^2}{\text{Det}(\mathbf{H})} < \frac{(r+1)^2}{r}$$

Ở đây,

- $\text{Tr}(\mathbf{H})$ là tổng các giá trị riêng, đại diện cho độ cong tổng thể.
- $\text{Det}(\mathbf{H})$ là tích các giá trị riêng.
- Tham số r là ngưỡng tỉ lệ độ cong chính (thường được chọn bằng 10 và với điều kiện này tương đương với việc kiểm tra xem tỉ lệ giữa hai giá trị riêng (eigenvalues) chính của ma trận Hessian có nhỏ hơn 10 hay không).

Bất đẳng thức chỉ giữ lại các điểm "giống góc" (corner-like), nơi sự thay đổi độ sáng diễn ra mạnh mẽ theo cả hai hướng và loại bỏ các điểm "giống cạnh" (edge-like) nơi độ sáng chỉ thay đổi theo một hướng duy nhất.

Cuối cùng, mỗi điểm đặc trưng được gán một vector mô tả (descriptor) 128 chiều dựa trên hướng của gradient cục bộ, giúp việc so khớp sau này bất biến với phép xoay ảnh.

Khớp đặc trưng (Feature Matching) Sau quá trình trích xuất, các vector đặc trưng từ các ảnh khác nhau sẽ được so sánh để tìm ra các cặp tương ứng. Mỗi điểm đặc trưng được gán một vector mô tả $d \in \mathbb{R}^{128}$, độ tương tự giữa hai vector mô tả d_1 (của ảnh A) và d_2 (của ảnh B) được đo lường bằng khoảng cách Euclid L_2 .

Tuy nhiên, để tránh các trường hợp khớp sai do sự lặp lại của các hoạ tiết trong ảnh, hệ thống áp dụng tiêu chuẩn Kiểm tra tỉ lệ của Lowe (Lowe's Ratio Test). Một cặp điểm chỉ được chấp nhận khi ta cần tìm điểm khớp cho vector d_i từ ảnh I_1 trong tập các vector $\{d_j\}$ của ảnh I_2 . Gọi d_{j1} và d_{j2} lần lượt là hai láng giềng gần nhất và gần nhì của d_i theo khoảng cách Euclid. Một cặp khớp $(i, j1)$ được chấp nhận nếu thỏa mãn:

$$\frac{\|d_i - d_{j1}\|_2}{\|d_i - d_{j2}\|_2} < \tau$$

Trong đó τ là ngưỡng tỉ lệ, thường được chọn là 0.8.

- Nếu tỉ số này tiến gần đến 1, nghĩa là đặc trưng d_i có độ tương đồng gần như nhau với cả hai điểm trong ảnh I_2 , dẫn đến sự mơ hồ và khả năng khớp sai cao.
- Ngược lại, một tỉ số nhỏ (dưới 0.8) đảm bảo rằng điểm khớp tìm được là duy nhất và đáng tin cậy.

Xác minh hình học với RANSAC Dữ liệu sau khi khớp thô vẫn có thể chứa nhiều (outliers). Bước xác minh hình học (Geometric Verification) được thực hiện để lọc bỏ các cặp điểm không tuân theo quy luật hình học epipolar.

Hệ thống sử dụng thuật toán RANSAC (Random Sample Consensus) để ước lượng Ma trận cơ bản (Fundamental Matrix) F . Ma trận F mô tả mối quan hệ hình học giữa hai khung hình, sao cho với mọi cặp điểm khớp đúng x và x' , phương trình sau phải được thỏa mãn:

$$x'^T F x = 0$$

Phương trình biểu thị ràng buộc epipolar: điểm x' trong ảnh thứ hai phải nằm trên đường $l' = Fx$ tương ứng với điểm x trong ảnh thứ nhất.

Trong quá trình RANSAC, để đánh giá sai số của một cặp điểm (x, x') đối với một ma trận F giả định, thay vì dùng khoảng cách đại số, ta sử dụng xấp xỉ bậc nhất của sai số hình học gọi là khoảng cách Sampson:

$$E(x, x', F) = \frac{(x'^T F x)^2}{(Fx)_1^2 + (Fx)_2^2 + (F^T x')_1^2 + (F^T x')_2^2}$$

Ở đây $(v)_k$ là thành phần thứ k của vector v . Các cặp điểm có sai số Sampson nhỏ hơn một ngưỡng ϵ sẽ được coi là inliers (điểm khớp nội lai) và được sử dụng để tinh chỉnh lại ma trận F cuối cùng bằng phương pháp bình phương tối thiểu.

Thuật toán RANSAC sẽ lặp đi lặp lại việc chọn ngẫu nhiên các tập con điểm để tính F , sau đó đếm số lượng điểm khớp thỏa mãn phương trình trên. Mô hình F có số lượng điểm phù hợp (inliers) lớn nhất sẽ được chọn làm kết quả cuối cùng.

3.1.3 Giai đoạn tái tạo 3D tăng dần (Incremental 3D Reconstruction)

Sau khi đã thiết lập được các liên kết 2D giữa các ảnh, quy trình chuyển sang giai đoạn tái tạo cấu trúc 3D. Khác với các phương pháp tái tạo toàn cục (Global SfM) giải quyết tất cả các tham số cùng lúc, phương pháp Tái tạo tăng dần (Incremental SfM) hoạt động theo cơ chế lặp: khởi tạo từ một cặp ảnh tốt nhất, sau đó lần lượt thêm các ảnh mới vào mô hình, xen kẽ với việc tam giác hóa điểm ảnh và tối ưu hóa để giảm thiểu sai số tích lũy. Quy trình này đảm bảo tính ổn định và khả năng loại bỏ nhiễu cao.

Chiến lược khởi tạo mô hình và phân rã ma trận Sự thành công của toàn bộ quá trình tái tạo phụ thuộc rất lớn vào cặp ảnh khởi tạo. Thuật toán không chọn ngẫu nhiên mà tìm kiếm cặp ảnh thỏa mãn hai điều kiện tiên quyết: có số lượng điểm khớp (matches) lớn để đảm bảo độ tin cậy và có khoảng cách cơ sở (baseline) đủ rộng để quá trình tam giác hóa đạt độ chính xác cao. Nếu góc giữa hai tia nhìn quá nhỏ, sai số tính toán độ sâu sẽ tăng vọt.

Quá trình tái tạo bắt đầu bằng việc lựa chọn một cặp ảnh khởi đầu có độ chồng lấp tốt và góc cơ sở đủ rộng. Từ các điểm khớp đã được chuẩn hóa, hệ thống tính toán ma trận thiết yếu (Essential Matrix) E . Mối quan hệ giữa một điểm ảnh chuẩn hóa x_1 trong ảnh thứ nhất và x_2 trong ảnh thứ hai được biểu diễn qua phương trình:

$$x_2^T E x_1 = 0$$

Để khôi phục tư thế tương đối (ma trận quay R và vector tịnh tiến t), ma trận E được phân rã bằng phương pháp Phân rã giá trị suy biến (Singular Value Decomposition - SVD). Giả sử $E = U \text{diag}(1, 1, 0) V^T$, ta có bốn nghiệm toán học khả dĩ cho cặp (R, t) :

$$R \in \{UWV^T, UW^TV^T\}$$

$$t \in \{u_3, -u_3\}$$

Trong đó W là ma trận trực giao đặc biệt. Để chọn ra nghiệm vật lý duy nhất, thuật toán thực hiện kiểm tra tính che khuất (cheirality check), đảm bảo rằng điểm 3D được tam giác hóa từ nghiệm đó phải có tọa độ độ sâu dương ($Z > 0$) đối với cả hai camera.

Đăng ký ảnh mới Khi mô hình 3D ban đầu đã được hình thành, các ảnh tiếp theo được thêm vào dựa trên các điểm 3D chung mà chúng quan sát được. Việc tìm tư thế (R, t) của một camera mới được mô hình hóa thành bài toán Perspective-n-Point (PnP). Mục tiêu là tìm R và t sao cho tổng bình phương sai số tái chiếu của các điểm 3D X_i lên mặt phẳng ảnh u_i là nhỏ nhất. Hàm mục tiêu được xác định như sau:

$$\min_{R,t} \sum_i ||u_i - \pi(K(RX_i + t))||^2$$

$$(R_{new}, t_{new}) = \arg \min_{R,t} \sum_i ||x_i - \pi(R, t, X_i)||^2$$

Trong đó,

- π là hàm chiếu phối cảnh chuyển đổi tọa độ không gian sang tọa độ ảnh.
- K là ma trận nội tham số.

Để giải bài toán tối ưu phi tuyến này một cách bền vững trước nhiễu, hệ thống sử dụng thuật toán RANSAC kết hợp với bộ giải P3P (Perspective-3-Point) để tìm lời giải khởi tạo, sau đó tinh chỉnh bằng phương pháp Levenberg-Marquardt.

Tam giác hóa điểm Sau khi xác định được vị trí camera mới, hệ thống tiến hành tam giác hóa để xác định tọa độ không gian của các điểm đặc trưng mới. Với một điểm 3D X được quan sát bởi hai ma trận camera P_1 và P_2 tại các vị trí ảnh x_1 và x_2 , ta có quan hệ $x_i \times (P_i X) = 0$. Điều này dẫn đến một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất dạng $AX = 0$:

$$A = \begin{bmatrix} x_1(p_1^{3T}X) - (p_1^{1T}X) \\ y_1(p_1^{3T}X) - (p_1^{2T}X) \\ x_2(p_2^{3T}X) - (p_2^{1T}X) \\ y_2(p_2^{3T}X) - (p_2^{2T}X) \end{bmatrix}$$

Trong đó p_i^{kT} là hàng thứ k của ma trận P_i . Do nhiễu đo đạc, vector X không thể thoả mãn chính xác phương trình, nên nghiệm được tìm bằng phương pháp Biến đổi tuyến tính trực tiếp (Direct Linear Transform - DLT) thông qua SVD của ma trận A , chọn vector riêng ứng với trị riêng nhỏ nhất.

Hiệu chỉnh bó (Bundle Adjustment) Đây là bước tối ưu hóa quan trọng nhất để ngăn chặn sự tích lũy sai số (drift) khi mô hình ngày càng lớn. Hiệu chỉnh bó (BA) là một bài toán tối ưu hóa phi tuyến lớn, tính chỉnh đồng thời tất cả các tham số:

- Cấu trúc 3D (X_j)
- Tư thế của tất cả camera (R_i, t_i)
- Tham số nội tại camera (f, c_x, c_y)

Hàm mục tiêu là tổng bình phương sai số tái chiếu trên toàn bộ các quan sát:

$$J(\Theta) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n v_{ij} \cdot \rho \left(\|\tilde{x}_{ij} - \pi(R_i, t_i, X_j)\|^2 \right)$$

Trong công thức này,

- Vector tham số $\Theta = \{R_i, t_i, X_j\}_{i,j}$ bao gồm tất cả các biến số cần tối ưu
- Biến $v_{ij} \in \{0, 1\}$ là biến chỉ thị (bằng 1 nếu camera i nhìn thấy điểm j)
- Hàm $\rho(s) = \log(1 + s)$ là hàm tổn thất Cauchy (Robust Loss Function) giúp giảm thiểu tác động của các điểm ngoại lai có sai số lớn

Bài toán này được giải bằng thuật toán Levenberg-Marquardt, sử dụng ma trận Jacobian thưa (Sparse Jacobian) và bổ sung thành phần tắt dần λI (damping term) vào phương trình chuẩn tắc: $(J^T J + \lambda I)\delta = J^T r$, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa phương pháp Gradient Descent và Gauss-Newton để đảm bảo sự hội tụ.

Lọc nhiễu hình học Sau mỗi bước Hiệu chỉnh bó, cấu trúc hình học có thể thay đổi, làm lộ ra các điểm 3D kém chất lượng. Bước lọc nhiễu cuối cùng được thực hiện dựa trên ba tiêu chí khắt khe.

- Sai số tái chiếu (Reprojection Error) bằng việc loại bỏ các điểm mà khoảng cách giữa hình chiếu của nó và điểm ảnh thực tế vượt quá một ngưỡng pixel nhất định (thường là 4px)
- Góc tam giác hóa (Triangulation Angle) bằng việc loại bỏ các điểm được tạo bởi các tia nhìn gần như song song, vì độ bất định về vị trí (độ sâu) của chúng là rất lớn

- (c) Độ dài vết (Track Length) bằng việc loại bỏ các điểm chỉ được quan sát bởi rất ít camera, vì chúng thiếu sự kiểm chứng từ nhiều góc độ.

Kết quả cuối cùng là một đám mây điểm thưa sạch nhiễu, chính xác về mặt hình học và làm đầu vào cho quy trình 3D Gaussian Splatting.

3.2 Trích xuất điểm số Phản xạ (Reflection Score)

3.2.1 Tổng quan và Cơ sở Lý luận của Khởi tạo Dẫn hướng bằng Tiền nghiệm

Trong mô hình tổng hợp góc nhìn mới, khung tiêu chuẩn của 3D Gaussian Splatting (3DGS) thường khởi tạo các biểu diễn không gian 3D của nó bằng cách sử dụng một đám mây điểm thưa thớt, phi cấu trúc, được tạo ra như một sản phẩm phụ của các thuật toán Khôi phục Cấu trúc từ Chuyển động (Structure-from-Motion - SFM). Mặc dù tiện lợi về mặt tính toán, phương pháp khởi tạo đồng nhất này hoạt động với một khiếm khuyết chí mạng: nó hoàn toàn bỏ qua các thuộc tính vật liệu cốt lõi của cảnh. Cụ thể, hệ thống thất bại trong việc phân biệt giữa các bề mặt Lambertian (tán xạ) và các giao diện phản xạ mạnh trước khi bước vào pha tối ưu hóa.

Sự "mù vật liệu" này dẫn đến những bất cập nghiêm trọng trong quá trình huấn luyện. Nếu mô hình cố gắng khớp các điểm nhấn phản xạ (specular highlights) có tần số cao và phụ thuộc vào góc nhìn bằng cách sử dụng một phân phối Gaussian đồng nhất, nó chắc chắn sẽ kích hoạt quá trình làm dày (densification) không kiểm soát—sản sinh ra hàng triệu tham số dư thừa nhằm cố gắng nắm bắt các hiện tượng quang học mà các hàm điều hòa cầu (Spherical Harmonics - SH) tần số thấp tiêu chuẩn không thể giải quyết được.

Để vượt qua hạn chế này, phương pháp luận của chúng tôi giới thiệu một Pipeline Khởi tạo Dẫn hướng bằng Tiền nghiệm, tập trung vào quá trình Trích xuất Điểm Phản xạ (Reflection Score - Ref Score). Mục tiêu cơ bản của giai đoạn này là tính toán một độ đo tin cậy tất định, đáng tin cậy nhằm định lượng xác suất một tọa độ không gian thể hiện các đặc tính phản xạ trước khi vòng lặp tối ưu hóa nơ-ron bắt đầu. Bằng cách nhận diện trước các vùng có độ phản xạ cao (a priori), hệ thống có thể phân bổ một cách có chiến lược các tham số đòi hỏi tính toán lớn (chẳng hạn như Anisotropic Spherical Gaussians - ASG) dành riêng cho các hình học thực sự cần đến chúng, qua đó bảo toàn tính thưa thớt của VRAM và tăng tốc độ hội tụ.

Pipeline khởi tạo này được thực thi thông qua một chuỗi ngoại tuyến tất định bao gồm ba cột mốc riêng biệt: (1) Trích xuất Tiền nghiệm Quang học 2D, (2) Lọc Cản tầm nhìn 3D thông qua Khắc Không gian (Space Carving), và (3) Tích lũy Độ tin cậy Đa góc nhìn.

3.2.2 Các Mô hình Heuristic Quang học 2D và Trích xuất Tiền nghiệm

Giai đoạn đầu tiên của pipeline hoạt động hoàn toàn trên miền ảnh 2D. Mục tiêu lý thuyết là đánh giá các đặc tính bức xạ của mọi pixel trên toàn bộ tập dữ liệu đa góc nhìn để ước lượng sự hiện diện của phản xạ quang học. Ước lượng này được xây dựng dựa trên các heuristic quang học có nền tảng vật lý đã được công nhận, đặc biệt tận dụng Mô hình Phản xạ Lưỡng sắc (Dichromatic Reflection Model).

Cơ sở Lý thuyết Theo Mô hình Phản xạ Lưỡng sắc do Shafer và Klinker đề xuất, tổng bức xạ L phản xạ từ một bề mặt điện môi không đồng nhất là sự kết hợp tuyến tính của hai thành phần quang học riêng biệt: phản xạ khối tán xạ (L_d) và phản xạ bề mặt (L_s).

$$L(\lambda, \theta) = m_d(\theta)c_d(\lambda) + m_s(\theta)c_s(\lambda)$$

Trong đó, λ đại diện cho bước sóng, θ biểu thị các góc trắc quang (vector góc nhìn và vector chiếu sáng), m đại diện cho các hệ số tỷ lệ hình học, và c đại diện cho phân bố công suất phổ. Một suy luận quan trọng từ mô hình này là thành phần phản xạ $c_s(\lambda)$ thường mang phân bố phổ của nguồn sáng môi trường. Trong các điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn, điều này biểu hiện dưới dạng một tín hiệu có cường độ cao và hoàn toàn mất bão hòa (màu trắng) trên cảm biến camera. Cùng lúc đó, mô hình Tan-Ikeuchi đưa ra giả thuyết rằng các pixel phản xạ thể hiện cường độ sắc độ cực đại so với các pixel tán xạ lân cận. Bằng cách tổng hợp các lý thuyết quang học này, chúng ta có thể cô lập các pixel đồng thời thể hiện độ chói cực đại (cường độ cao) và sự suy giảm sắc độ nghiêm trọng (độ bão hòa thấp).

Công thức Toán học của Điểm tin cậy Lai Để tính toán Điểm Phản xạ 2D ($RefScore_{2D}$) cho một hình ảnh nhất định, chúng tôi đánh giá tensor RGB chuẩn hóa $I \in [0, 1]^{3 \times H \times W}$. Gọi I_{max} và I_{min} lần lượt là cường độ kênh tối đa và tối thiểu cho một pixel cho trước. Độ bão hòa của pixel (Saturation) được định nghĩa tỷ lệ nghịch với tỷ số cường độ:

$$Saturation = 1.0 - \left(\frac{I_{min}}{I_{max} + \epsilon} \right)$$

Để đảm bảo sự chuyển tiếp gradient mượt mà và ngăn ngừa các lỗi (artifacts) do việc phân ngưỡng nhị phân, chúng tôi định nghĩa một hàm kích hoạt liên tục $\sigma_{soft}(x, \tau, t)$ được gọi là Soft-step:

$$\sigma_{soft}(x, \tau, t) = \frac{1}{1 + \exp\left(-\frac{x-\tau}{t}\right)}$$

Điểm tin cậy Lai cuối cùng được lập công thức như một tổ hợp tuyến tính có trọng số của bốn heuristic con:

$$RefScore_{2D} = \omega_1 \cdot S_{Tan} + \omega_2 \cdot S_{Shafer} + \omega_3 \cdot S_{Gray} + \omega_4 \cdot S_{Local}$$

Trong đó các thành phần con được định nghĩa toán học như sau:

- (a) **Thành phần Tan-Ikeuchi (S_{Tan}):** Cô lập các pixel duy trì ngưỡng cường độ toàn cục cao.

$$S_{Tan} = \sigma_{soft}(I_{min}, \tau_{min}) \cdot \sigma_{soft}(I_{max}, \tau_{max})$$

- (b) **Thành phần Shafer-Klinker (S_{Shafer}):** Phạt độ bão hòa màu sắc trong khi thưởng cho các cường độ đạt đỉnh.

$$S_{Shafer} = \sigma_{soft}(I_{max}, \tau_{int}) \cdot \sigma_{soft}(\tau_{sat} - Saturation, 0)$$

- (c) **Thành phần Gray-Bright (S_{Gray}):** Một đánh giá toán học trực tiếp về giả định nguồn sáng bị mất bão hòa.

$$S_{Gray} = I_{max} \cdot (1.0 - Saturation)$$

- (d) **Thành phần Local Highlight (S_{Local}):** Đánh giá độ tương phản không gian tần số cao so với trường độ chói trung bình cục bộ μ_{local} (được tính toán thông qua kernel 2D Box Blur), đảm bảo pixel là một đỉnh cục bộ chứ không phải là một bề mặt sáng đồng đều.

$$S_{Local} = \max(0, I_{max} - \mu_{local})$$

Algorithm 1 Trích xuất Tiền nghiệm 2D

Require: Tensor hình ảnh $I \in \mathbb{R}^{3 \times H \times W}$

Require: Trọng số $\omega = [0.35, 0.35, 0.20, 0.10]$, các ngưỡng τ

Ensure: Bản đồ Độ tin cậy $M \in \mathbb{R}^{H \times W}$

- 1: Tính toán $I_{max} = \max(I, \text{theo trục channel})$
 - 2: Tính toán $I_{min} = \min(I, \text{theo trục channel})$
 - 3: Tính toán $Saturation = 1.0 - (I_{min}/(I_{max} + \epsilon))$
 - 4: Tính toán S_{Tan} sử dụng các hàm Soft-step
 - 5: Tính toán S_{Shafer} ưu tiên độ bão hòa thấp
 - 6: Tính toán $S_{Gray} = I_{max} \cdot (1.0 - Saturation)$
 - 7: Tính toán trung bình cục bộ μ_{local} thông qua tích chập (I_{max} , kernel_size=3)
 - 8: Tính toán $S_{Local} = \max(0, I_{max} - \mu_{local})$
 - 9: Ánh xạ $M = \text{normalize}(\omega_1 \cdot S_{Tan} + \omega_2 \cdot S_{Shafer} + \omega_3 \cdot S_{Gray} + \omega_4 \cdot S_{Local})$
 - 10: **return** M
-

Phân tích Thiết kế Thuật toán và Ý nghĩa Toán học Kiến trúc toán học của Thuật toán 1 được thiết kế có chủ đích nhằm hoạt động trong một không gian xác suất liên tục thay vì dựa vào các ranh giới quyết định nhị phân rời rạc. Việc sử dụng phổ biến hàm Soft-step (σ_{soft}) thay vì các hàm Heaviside step tiêu chuẩn (các ngưỡng cứng) là một lựa chọn thiết kế mang tính sống còn. Trong vật lý quang học, sự chuyển tiếp giữa tán xạ và phản xạ trên một bề mặt điện môi hiếm khi mang tính tuyệt đối; nó biểu hiện như một gradient liên tục bị chi phối bởi các phương trình Fresnel và độ nhám vi mô của bề mặt. Các ngưỡng cứng sẽ đưa ra các hiện tượng răng cưa nghiêm trọng và tạo ra các ranh giới lởm chởm giả tạo trong bản đồ độ tin cậy đầu ra.

Bằng cách sử dụng các hàm Soft-step có tham số hóa, thuật toán mang lại một phân phối xác suất mượt mà, có thể vi phân, phản ánh chính xác sự suy giảm dần dần của năng lượng phản xạ khi góc nhìn dịch chuyển ra khỏi vector phản xạ lý tưởng. Hơn thế nữa, việc tích hợp bước tích chập không gian để tính toán thành phần highlight cục bộ (S_{Local}) giải quyết một lỗ hổng đáng kể trong các mô hình bức xạ thuần túy trên từng pixel, nơi mà một bề mặt tán xạ sáng màu có thể bị nhầm lẫn với một điểm phản xạ cực đại.

Cơ sở Lý luận cho một Pipeline Heuristic Lai Thiết kế lai nhằm giải quyết sự khó lường cực độ của các tập dữ liệu thực tế được chụp trong các môi trường ánh sáng không kiểm soát. Một mô hình đơn lẻ vốn dĩ rất mỏng manh. Ví dụ, mô hình Shafer-Klinker giả định rằng nguồn sáng là hoàn toàn trắng. Nếu cảnh được chiếu sáng bởi một nguồn sáng có màu, phản xạ specular sẽ giữ lại độ bão hòa màu, khiến mô hình Shafer-Klinker thuần túy bị thất bại. Bằng cách hợp nhất S_{Tan} , S_{Shafer} , S_{Gray} , và S_{Local} thành một tổ hợp tuyến tính

duy nhất, thuật toán xây dựng một bộ lọc đa chiều vô cùng bền vững, giảm thiểu triệt để tỷ lệ dương tính giả.

Kết luận của Giai đoạn Trích xuất 2D Sau khi hoàn thành quá trình trích xuất, pipeline đã chuyển đổi dữ liệu màu RGB thô thành một phân phối xác suất 2D kênh đơn, mang tính tất định—Bản đồ Độ tin cậy M . Tuy nhiên, các pixel 2D vốn dĩ thiếu chiều sâu và bối cảnh hình học cần thiết cho việc khởi tạo Gaussian 3D, đòi hỏi hệ thống phải chuyển sang pha giao cắt thể tích 3D.

3.2.3 Khắc Không gian và Lọc Cản tầm nhìn

Việc trích xuất các heuristic 2D là không đủ cho việc khởi tạo Gaussian 3D. Pipeline phải chuyển sang không gian Descartes 3D để thiết lập hình học thực tế của bối cảnh thông qua kỹ thuật giao cắt thể tích được gọi là Khắc Không gian (Space Carving).

Khởi tạo và Chiếu Thể tích Quy trình thiết lập một lưới tọa độ 3D đồng nhất $\mathcal{P} = \{P_1, P_2, \dots, P_N\}$ trong đó $P_i = [x, y, z, 1]^T$. Phép chiếu đồng nhất của điểm P_i lên camera c với ma trận ngoại lai E_c và nội lai K_c được tính như sau:

$$p_{i,c}^{hom} = K_c E_c P_i$$

Tọa độ pixel tuyệt đối (u, v) và độ sâu Z thu được qua phép chia phối cảnh:

$$Z_{i,c} = p_{i,c}^{hom}[2], \quad u_{i,c} = \left(\frac{p_{i,c}^{hom}[0]}{Z_{i,c}} + 1 \right) \frac{W}{2}, \quad v_{i,c} = \left(\frac{p_{i,c}^{hom}[1]}{Z_{i,c}} + 1 \right) \frac{H}{2}$$

Lập Công thức Cản tầm nhìn Nghiêm ngặt Bằng cách sử dụng alpha matte tiền cảnh $A_c \in [0, 1]^{H \times W}$, hệ thống định nghĩa một hàm Lọc Cản tầm nhìn boolean nghiêm ngặt $V(P_i, c) \in \{0, 1\}$.

$$V(P_i, c) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } Z_{i,c} > 0 \wedge u_{i,c} \in [0, W) \wedge v_{i,c} \in [0, H) \wedge A_c(u_{i,c}, v_{i,c}) \geq 0.5 \\ 0 & \text{trường hợp khác} \end{cases}$$

Nếu tồn tại camera c sao cho $A_c(u_{i,c}, v_{i,c}) < 0.5$, điểm đó sẽ bị vô hiệu hóa (khắc bỏ) khỏi lưới không gian, đảm bảo chỉ những điểm tuân thủ nghiêm ngặt hình bao thị giác của đối tượng mục tiêu mới được giữ lại.

Cơ sở Lý luận của Khắc Thể tích so với Đám mây điểm SFM Các thuật toán SFM truyền thống dựa vào việc khớp đặc trưng và tính nhất quán trắc quang. Do các điểm sáng phản xạ dịch chuyển trên bề mặt khi camera di chuyển, SFM không thể tìm thấy các khớp đặc trưng nhất quán, để trống hoàn toàn các bề mặt phản xạ mạnh. Bằng cách thực thi Khắc Không gian dựa trên bóng đổ, pipeline loại bỏ sự phụ thuộc vào các điểm SFM, đảm bảo vùng phủ điểm đồng đều, dày đặc trên toàn bộ bề mặt.

3.2.4 Tích lũy Đa góc nhìn và Thiết lập Độ tin cậy

Lý thuyết về Sự Đồng thuận Phụ thuộc Góc nhìn Điểm Phản xạ 3D cuối cùng cho một điểm hình học còn sống sót P_i được xác định bằng tổng của các điểm tiền nghiệm 2D được chiếu, bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi Bộ lọc Cẩn thận nhìn:

$$RefScore_{3D}(P_i) = \sum_{c=1}^{|C|} \left(RefScore_{2D,c}(u_{i,c}, v_{i,c}) \cdot V(P_i, c) \right)$$

Phân bổ Chiến lược và Tạo Đám mây điểm Hệ thống sử dụng một cơ chế ngân sách bộ nhớ cứng nhắc $\mathcal{B}$. Các điểm được sắp xếp giảm dần theo $RefScore_{3D}$. Tập con các điểm cao nhất được phân bổ làm Anisotropic Spherical Gaussians (ASG).

Algorithm 2 Khắc Không gian và Tích lũy Đa góc nhìn

Require: Lưới 3D đồng nhất P , Các tư thế camera $\{E_c, K_c\}$, Mặt nạ Alpha $\{A_c\}$, Các Bản đồ Tiền nghiệm $\{RefScore_{2D,c}\}$

Ensure: Đám mây điểm 3D định hướng tiền nghiệm với sự phân bổ ASG

- 1: Khởi tạo Accumulated_Score[P] = 0 cho tất cả P
 - 2: Khởi tạo Valid_Mask[P] = True cho tất cả P
 - 3: **for** mỗi camera $c \in \mathcal{C}$ **do**
 - 4: Chiếu tất cả P tới (u, v, Z) sử dụng E_c và K_c
 - 5: **for** mỗi điểm $P_i \in P$ **do**
 - 6: **if** $Z_i > 0$ và (u_i, v_i) nằm trong giới hạn **then**
 - 7: **if** $A_c(u_i, v_i) < 0.5$ **then**
 - 8: Valid_Mask[P_i] = False ▷ Bước khắc không gian
 - 9: **else if** Valid_Mask[P_i] == True **then**
 - 10: Accumulated_Score[P_i] += $RefScore_{2D,c}(u_i, v_i)$
 - 11: **end if**
 - 12: **end if**
 - 13: **end for**
 - 14: **end for**
 - 15: Loại bỏ tất cả các điểm có Valid_Mask == False
 - 16: Sắp xếp các điểm còn lại theo Accumulated_Score giảm dần
 - 17: Phân bổ N điểm cao nhất làm Specular Gaussians
 - 18: Lấy mẫu ngẫu nhiên ngân sách còn lại làm Diffuse Base Gaussians
 - 19: **return** Đám mây điểm cuối cùng
-

Cơ sở Lý luận của Tích lũy Xây dựng so với Phương sai Thống kê Một vệt phản xạ vật lý có tính định hướng rất cao. Nếu áp dụng phương sai tiêu chuẩn, đa số các quan sát cường độ thấp từ các góc không phản xạ sẽ kéo giá trị trung bình về 0. Tích lũy xây dựng (phép tổng) vượt qua điều này, rất nhạy bén với năng lượng đạt đỉnh, tạo ra sự đồng thuận 3D mạnh mẽ và loại bỏ các nhiễu giả 2D thiếu tính nhất quán hình học.

Kết luận Thông qua pipeline ba giai đoạn mang tính tất định này, hệ thống đã thu hẹp thành công khoảng cách giữa vật lý quang học 2D và hình học 3D, thiết lập một nền tảng tối ưu hóa có nhận thức vật liệu để giải quyết triệt để các thách thức về giới hạn bộ nhớ và tái tạo điểm phản xạ.

4 Tài liệu Tham khảo

Tài liệu

- [1] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, George Drettakis, "3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering", August 2023 <https://arxiv.org/abs/2308.04079>
- [2] Guikun Chen, Wenguan Wang, "A Survey on 3D Gaussian Splatting", Jan 2024 <https://arxiv.org/abs/2401.03890>
- [3] Shiwei Ren, Tianci Wen, Yongchun Fang, Biao Lu, "FastGS: Training 3D Gaussian Splatting in 100 Seconds", Nov 2025 <https://arxiv.org/abs/2401.03890>
- [4] Ziyi Yang, Xinyu Gao, Yang-Tian Sun, Yi-Hua Huang, Xiaoyang Lyu, Wen Zhou, Shaohui Jiao, Xiaojuan Qi, Xiaogang Jin, "Spec-Gaussian: Anisotropic View-Dependent Appearance for 3D Gaussian Splatting", NeurIPS 2024, <https://arxiv.org/abs/2402.15870>
- [5] Saswat S. Mallick et al., "Taming 3DGS: High-Quality Radiance Fields with Limited Resources", arXiv:2406.15643, 2024. <https://arxiv.org/abs/2406.15643>
- [6] Yingwenqi Jiang et al., "GaussianShader: 3D Gaussian Splatting with Shading Functions for Reflective Surfaces", CVPR 2024. <https://arxiv.org/abs/2311.17977>
- [7] Youyu Chen, Junjun Jiang, Kui Jiang, Xiao Tang, Zhihao Li, Xianming Liu, Yinyu Nie, "DashGaussian: Accelerating 3D Gaussian Splatting Optimization", CVPR 2025. <https://arxiv.org/abs/2503.18402>
- [8] Wenyuan Zhang, Jimin Tang, Weiqi Zhang, Yi Fang, Yu-Shen Liu, Zhizhong Han, "MaterialRefGS: Reflective Gaussian Splatting with Multi-view Consistent Material Inference", NeurIPS 2025. <https://arxiv.org/abs/2510.11387>